



חץ לעתיד

מדריך הפעלה

ג'וינט ישראל אשלים
יחד בעשייה חברתית לחמן ילדים, טער בערעם במצב סכס



בשיתוף:

פרופסור דניס אורטנר

אוניברסיטת צפון קרוליינה Career start



חץ לעתיד

מדריך הפעלה

חץ לעתיד - מדריך הפעלה
תמוז תשע"ט | אוגוסט 2019

פיתוח התוכנית: ג'וינט אשלים ומשרד החינוך

בשיתוף: פרופסור דניס אורטנר, אוניברסיטת צפון קרוליינה, Career start



ניהול התוכנית: **נויא ברעם**

ניהול פדגוגי: **עדי מרום**

ועדה מייעצת: **חנה חרוסט** - מפקחת על הפיתוח המקצועי, מחוז מרכז,
משרד החינוך

דניאלה פרידמן - מנכ"ר מדעי החברה, משרד החינוך

פיתוח המדריך וכתיבה: **רקפת הימן-זהבי**

עריכה לשונית: **אלישבע מאי**

מדריכים מחוזיים: **מלכי כץ, רווית הרמן, עבד אבו עיד, אזהר דעקה**

עיצוב ועריכה גרפיקה: **פנינה נחמיאס**, הג'וינט

מנהל ההוצאה לאור: **רן רובנר**, הג'וינט

מדריך זה נכתב בלשון זכר ונקבה לחילופין והוא מיועד לשני המינים במידה שווה

© כל הזכויות שמורות לג'וינט-אשלים

הודפס בדפוס ABC, ירושלים, תשע"ט - 2019

תוכן העניינים

7	פתח דבר - ד"ר רמי סולימני
8	חנה חרוסט
9	הקדמה - פרופסור דניס אורטנר
11	רקע תיאורטי
11	הרקע לפיתוח התוכנית
13	גישות ומושגים בבסיס התוכנית
13	חינוך לתמונת עתיד
14	חינוך לקריירה עתידית
15	למידה משמעותית
16	דפוס החשיבה המתפתח
18	אוכלוסיית היעד של התוכנית
18	ייעוד ומטרות
19	חזון התוכנית
19	התפתחות התוכנית בישראל וייחודיותה
20	ייחודיות ברמת קהל היעד
21	ייחודיות ברמת התוכן
21	ייחודיות ברמת הפדגוגיה
22	השפעות התוכנית על בתי הספר
22	עקרונות ההפעלה
23	עקרונות פדגוגיים
24	עקרונות מערכתיים - מעטפת התוכנית
25	עקרונות ברמה הבית ספרית
27	מודל הפעלה מארגן
28	שלב טרום ההפעלה
28	שלב ההכנה
29	שלב הביצוע וההפעלה
30	מבנה ארגוני והגדרות תפקידים
31	המזכירות הפדגוגית משרד החינוך - הגדרת תפקיד של מדריך ארצי
31	הגדרת תפקיד מפמ"ר בתוכנית
32	הגדרת תפקיד מפקח מטעם המחוז, שבאחריותו המשך הפצה, תחזוקה וליווי התוכנית

32	הגדרת תפקיד מדריכה מחוזית בתוכנית ותהליך העבודה	
33	תהליך ההנחייה לאורך השנה	
34	פרקטיקות יישומיות במפגשי הדרכה - מה עושים בפגישות ההנחייה?	
34	הגדרת תפקיד מנהל בית ספר או מנהל התוכנית בבית הספר (רפרנט)	
35	הגדרת תפקיד רכזת מקצוע	
36	הגדרת תפקיד המורה	
37	הכשרת מורים בתוכנית	
37	תחומי ההכשרה - מה מורה צריך לדעת?	
38	פרקטיקות מומלצות להכשרה	
39	מגבלות ההכשרה וצרכים להמשך פיתוח התוכנית	
40	שיטות ההוראה וההערכה	
40	עקרונות ומבנה מערך שיעור	
42	קריטריונים להערכת מערך שיעור	
43	דוגמאות לשיעורים, לתוצרים ולדרכי הערכה בתוכנית	
46	דוגמאות לתוצרי הערכה בתוכנית	
47	דוגמאות לפעילויות וחיבור לקהילה	
48	נספח ידע	
48	מילון מושגים בתחום התעסוקה	
53	הפניות למקורות ידע	

פתח דבר

הזדמנות לפיתוח מהלך פורץ דרך

עתידה וחוסנה של מדינת ישראל טמונים בהון האנושי של דורות העתיד. למערכת החינוך תפקיד מרכזי וייחודי במשימה הלאומית הזו, במיוחד לאור הגיוון החברתי הרב ונוכח הרצון לבחון ולהבין מה יידרש מבוגרי מערכת החינוך כדי להשתתף בחברה של המאה ה-21. כיום, יותר ממה שידענו בעבר, ברור כי הקניית מיומנויות, ערכים, ידע וכישורים רלוונטיים תאפשר לבוגרי מערכת החינוך לנלות יכולת פעולה (agency) והתמודדות מושכלת עם אתגרי החיים בעולם המשתנה, הן כאזרחים והן במקומות עבודתם העתידיים.

התוכנית "חץ לעתיד" נועדה בדיוק למטרה זו: ליצור עניין וסקרנות אצל תלמידי חטיבות הביניים באמצעות תוכנית לימודים ייחודית, שונה ומעניינת. על כך מעיד גם פרופסור דניס אורטנר מאוניברסיטת צפון קרוליינה, מי שהציג בפנינו את המודל בישראל ומי שמדבר בלהט רב על ההזדמנות ש"חץ לעתיד" מייצרת להכנת תלמידינו לעולם משתנה.

עד היום, מעל 17,500 תלמידים בכיתות ז'-ט' מ-50 בתי ספר ברחבי הארץ השתתפו בפייולט בן חמש שנים. התוכנית התקיימה במחוז מרכז, שהוביל את פיתוחה, במחוז דרום בחברה הבדווית ובמחוז צפון, בחברה הדרוזית. ההצלחה שהתוכנית זוכה לה, גם ברמת התוצאות וגם ברמת חוויית הלמידה השונה בקרב מורים ותלמידים, מעוררת השראה ומחממת את הלב.

אני סמוך ובטוח כי היום, חמש שנים אחרי שיצאנו לדרך, ישנו פוטנציאל רב להגברת עניין הלמידה והרחבת מגוון הכישורים והמיומנויות שיעמדו לרשות תלמידינו. זאת, על רקע ההכשרות הרבות שמורים ומורות, המשתתפים בתוכנית, עברו, הליווי שהם קיבלו מהמדריכים ומהמדריכות במחוזות וגם בזכות מערכי השיעור שנכתבו במספר מקצועות ליבה.

אני מבקש להודות לשותפינו במשרד החינוך: לעיריית בירן, סמנכ"ל בדימוס של המינהל הפדגוגי, לראשי המזכירות הפדגוגית, למכמ"ר שפות, מר משה זערפני ולמכמ"רי עברית, ערבית, עברית לדוברי ערבית, אנגלית, מדעים ומתמטיקה. תודה מיוחדת למפקחת ניצה שיאון, לעמליה חיימוביץ, מנהלת מחוז מרכז ולחנה חרוסט, המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז מרכז על הובלת את פיתוח הפייולט. תודה שלוחה גם לאיה חראלאדין, המפקחת על החינוך הדרוזי במחוז צפון ולשותפינו במחוז דרום, וכמובן, לצוות ג'וינט-אשלים, שעמל בחמש השנים האחרונות על ביסוס תפיסת העבודה – שלומי כהן ומיכל אטינגר, נויא ברעם ועדי מרום - על האמון וההזדמנות לפיתוח פורץ הדרך.

ד"ר רמי סולימני

סמנכ"ל ג'וינט-אשלים

תשתית ללמידה משמעותית ולהצצה לחיי התעסוקה

לפני כשש שנים ישבתי עם קבוצת מפקחים ומנהלים והתוודעתי לתוכנית המשלבת חשיבה פורצת דרך ביחד עם ראיית התלמיד בעתידו המקצועי.

במהלך המפגש חשבתי לעצמי, שתוכנית Career Start, שהוצגה על ידי פרופסור דניס אורטנר מאוניברסיטת צפון קרוליינה, יכולה להוות בסיס למעורבות התלמיד בנושאי הלמידה שלו תוך הצצה לחיי התעסוקה בסביבתו הטבעית.

באותה תקופה, במחוז המרכז ביקשנו להתמקד בלמידה משמעותית, תוך דגש על רלוונטיות, אותנטיות, מעורבות והצבת שאלות. שני התהליכים - למידה משמעותית והצצה לחיי התעסוקה - תחברו באופן מושלם. כך, בתמיכתה של מנהלת המחוז, עמליה חיימוביץ, יצאנו לפיילוט עם 15 בתי ספר במחוז, שבשנת הלימודים תשע"ט הכפילו את מספרם ל-30.

ב"חץ לעתיד" מצאתי את התשתית ללמידה משמעותית ופריצת דלת הכיתה לטובת למידה בשדה ומעורבות הקהילה בלמידה.

זה מה שחשבתי... ומה מצאתי...

מצאתי חברים משמעותיים, וזו הזדמנות עבורי לציין בהערכה רבה את השותפות המיוחדת שנוצרה עם שלומי כהן ונויא ברעם מלוינט-אשלים. בפעם הראשונה בחיי המקצועיים, בזכות "חץ לעתיד", התחלתי לעבוד בשיתוף עם ג'וינט-אשלים ועם אנשי מקצוע מחוץ למשרד החינוך. למדתי מכם הרבה, למדתי מה זאת עבודה משותפת, ראייה עולמית לצד ראייה מקומית ואישית, למדתי חשיבת עומק לצד גמישות מחשבתית ובעיקר למדתי התלהבות מהי!

בדרך פגשתי דמויות משמעותיות ובמיוחד אני מבקשת לציין את מלכי כץ ואת רווית הרמן, המדריכות המחוזיות מטעם מחוז המרכז, שהובילו תהליכי עומק בליווי כתיבת יחידות הוראה, בסיוע המדריכים והמדריכות, בתי הספר וההכשרות בפסגות ובחדרי המורים. נחשפתי לתשוקה המיוחדת ליזום דברים חדשים כדי לאתגר מחדש את המורים והתלמידים. אני מוקירה כל אחד ואחת מכם באופן אישי. תרמתם לי רבות, ואם לי תרמתם - מה עשיתם לאחרים?

"חץ לעתיד" פעלה במקצועות הליבה, בשעות ההוראה הקיימות בתוכנית הלימודים ובסיליבוס הקיים. במובן זה, התוכנית לא הייתה תוספת למערכת, אלא הזדמנות. הדרכתן של המדריכות המחוזיות אפשרה למורות ולמורים להתנסות בפדגוגיה אחרת במהלך השיעור, לפיה תלמידים לומדים מתוך עניין ואקטיביות. התוכנית נעה באחר באופן אישי באמצעות האקטונים שעירבו מורים ותלמידים, הן בתהליכי התכנון והן בחשיבה; קהילת ההורים הייתה מעורבת יותר מאשר בעבר בתהליכי הלמידה; התקיימה למידה בדרך חקר וחשיפה לאופקי קריירה בעתיד. ובעיקר, התוכנית הצליחה להביא את הביטוי האישי של המורה ושל התלמיד.

תודה ענקית על שבחרתם בי ובמחוז המרכז להיות שותפים לפיתוח "חץ לעתיד"
ולדרך החינוכית שהביאה עימה.

חנה חרוסט
מפקחת על הפיתוח המקצועי
מחוז מרכז, משרד החינוך

הקדמה / Introduction

The CareerStart Program was developed in response to an important question: "How do we help teachers motivate students to learn in the middle grades of our schools?" More specifically: "How can teachers help early adolescent students stay motivated to learn and not become disengaged during the middle school years?" Research has repeatedly demonstrated that middle school student disengagement is a frequent problem in nearly all countries, including in Israel.

Early adolescent scholars have found that encouraging students to see the future relevance of what they are learning today helps students attend to their teacher's instruction and retain what they are taught. American-Israeli educational psychologist, Daphna Oyserman, refers to this as building a "Possible Self," which is a necessary task for early adolescents. Our students are beginning to imagine their futures and, to the extent that teachers help them with this, they are more likely to value what they are being taught, see their education as relevant, and perform better in the classroom and on tests over the material. All these anticipated benefits were demonstrated in our longitudinal evaluation of over 8,000 students tracked from 6th grade into high school in the U.S. That is what we hope and believe we will see through CareerStart in Israel as well.

Support from the Ministry of Education and the JDC was a critical part of implementing CareerStart Israel (CSI). And these dedicated professionals asked very important questions about the program in the U.S, our evaluation process and findings, and how we might best implement this in the multicultural communities in Israel. These conversations helped shape and improve the design of CSI, the teacher training that would be needed, and ultimately how best to engage students in lessons that would excite them to learn.

Frankly, the engagement and training of teachers was one of the most meaningful parts of implementing CSI. Middle school teachers can be a bit skeptical of another program, and another thing to add to their already busy classroom schedules. That was true here, and everywhere we have gone. But the Hebrew and Arab teachers and administrators who came to the training were some of the most dedicated and creative educators I have met anywhere. Right from the start, we had the teachers identify the critical lessons they teach in their subject areas. Then we asked them to think about jobs and careers where that information might be helpful. Finally, they formed small groups to create one-day lessons that would teach the core content and at the same time provide some hands-on career examples for their students. The lessons they invented were then debriefed to the larger group. They left feeling comfortable that they could do this and would see this as helpful to their students.

And visiting the schools, classrooms, teachers and students who were using the new teacher-developed CSI lessons was the highlight of my return visits to Israel. Seeing students excited to show us what they were learning about all the possible careers they could link to their classroom subjects was indeed a thrill. The energy in the classrooms, the motivation of the teachers, the hope I saw in the schools' leadership all were worth the challenges of implementing this new teaching strategy. Ultimately, it is all about student school success, and it appears that CSI is becoming a valuable tool for teachers to help make that happen.

Dennis K. Orthner, Ph.D.

CareerStart Program Developer and
Emeritus Professor of Social Work and Education
The University of North Carolina at Chapel Hill

רקע תאורטי

"תוכנית 'חץ לעתיד' חשובה בכל המקצועות, במקצועות הליבה ובמקצועות אחרים כמו היסטוריה, אזרחות, גיאוגרפיה. היא מפתחת אצל התלמיד אופקים לעתיד, לראות את עידן המודרניזציה והמילניום בצורה אחרת ואחראית וגם מטפחת ומעשירה תפקודי לומד המתאימים למאה ה-21" (מורה בתוכנית).

"חץ לעתיד" היא תוכנית חינוכית-פדגוגית לחטיבות הביניים, אשר פותחה על ידי ג'וינט אשלים בשיתוף עם ארגון Career Start האמריקני. פיתוח התוכנית נעשה על בסיס תוכנית CSI האמריקנית, יוזמה של פרופסור דניס אורטנר מאוניברסיטת צפון קרוליינה, והיא הותאמה למערכת החינוך הישראלית. **מטרת התוכנית להגביר את עניין התלמידים בשיעורים הנלמדים בחטיבת הביניים על ידי שילוב פרקי לימוד העוסקים בחיבור של עולם הקריירה וחיי היום-יום לחומר הנלמד, והעברתם בדרך התומכת במעורבות התלמידים ובלמידה משמעותית.**

הרקע לפיתוח התוכנית

תוכנית "חץ לעתיד" מבוססת על מחקרו של פרופסור דניס אורטנר, שזיהה מספר אתגרים הקשורים לבני נוער בחטיבות הביניים¹, ואלה המרכזיים ביניהם:

קשיים במעבר בין גיל הילדות לבגרות: בני הנוער חווים אתגרים משמעותיים בבית הספר בתקופת גיל ההתבגרות, ביניהם משבר במעבר בין ילדות לבגרות, שינויים פיזיים ורגשיים, מצוקה רגשית, תחושות בדידות וניכור, קשיים בגיבוש זהות ובהתמודדות עם מציאות משתנה. פעמים רבות, קשיים אלה מתבטאים בירידה בהישגים לימודיים, דבר המהווה בעצמו קושי נוסף.

אתגר במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים: בחטיבת הביניים התלמידים נפגשים לראשונה עם תלמידים מאוכלוסיות שלא הכירו קודם לכן ועם תנאים שונים מאלה שבבית הספר היסודיים: כיתות רבות בכל שכבה, מורים מקצועיים מתחלפים ושעות מחנך מעטות. מרבית התלמידים צולחים בהצלחה את המעבר, אך יש ביניהם כאלה, במיוחד הנמצאים במצבי סיכון או במצב סוציו-אקונומי נמוך, שסובלים מהיעדר מעגלי תמיכה משמעותיים, והם חווים מעבר זה בצורה קשה וממשיכים להתמודד עם תוצאותיו עוד שנים רבות לאחר מכן.

1 בארליך פעלה התוכנית בכיתות ה-7, 8

בני הנוער תופסים את הלימודים בבית הספר כלא רלוונטיים לחייהם האישיים:

במקומות רבים מערכת החינוך מקדמת את רכישת הידע של התלמידים, אך זנחת סגנונות לימוד שיפעילו את התלמידים ויגרמו להם להרגיש שהלימודים הם בעלי ערך עבורם כבני נוער מתבגרים. מצב זה גורם לתלמידים רבים לאבד עניין בחומר הנלמד בכיתה, הם אינם מבינים מדוע עליהם ללמוד תכנים אלה והם אינם מצליחים לראות כיצד הם יכולים להשפיע על חייהם בעתיד. במקרים מסוימים, לצד גורמים נוספים, היעדר החיבור האישי לתוכן הנלמד בכיתה והיעדר משמעות ועניין, מובילים לנשירה סמויה או גלויה מהלימודים בגיל התיכון.

קושי של המורים ביצירת מעורבות בלמידה בקרב התלמידים: מורים רבים אינם מוצאים את הקשר בין החומר הנלמד לבין חיים בוגרים לאחר בית הספר. לכן הם מתקשים לגרום לתלמידיהם להבין את מטרות הלימוד ואת הקשרן לחייהם בעתיד, מתקשים לעורר עניין בקרב התלמידים לתכנים הנלמדים וליצור את מעורבותם בתהליך הלמידה.

לצד אתגרים אלה, בשנים האחרונות קיים עיסוק רב במגמות ובשינויים בעולם החינוך. במסגרת זאת מתפתחת הבנה, כי בית הספר חייב להיות רלוונטי לחיי הבגרות של התלמידים לאחר בית הספר ולהכשירם להיות בוגרים בעלי כישורים ויכולת התמודדות להשתלבות כלכלית ועצמאית בחברה ובעולם העבודה הדינמי.

מחקרים רבים על עולם העבודה בעתיד מדגישים את **הפער הגדול שקיים בין החומר הנלמד בבית הספר, שאמור להכין את התלמידים לתקופת החיים שלאחריו, לבין הכישורים שהם יצטרכו בפועל ושיכינו אותם בצורה מיטבית לעולם הגדול.** השיח בנושא מצביע על כך, שבית הספר לא צריך להקנות רק ידע בתחומי דעת שונים, כמו מתמטיקה או מדעים, אלא לסייע לתלמידים לרכוש מיומנויות שבהן יוכלו להשתמש בחייהם, הן כבני נוער והן כאנשים בוגרים.

במחקר שבוצע באוניברסיטת בר אילן, בראשותו של פרופסור דוד פסיג, על המיומנויות הנדרשות לעולם העבודה העתידי, נמצא, כי כדי להגדיל את הסיכוי להשתלב בצורה מיטבית בשוק עבודה העתידי יידרשו התלמידים לשבע קטגוריות של מיומנויות, שהן:

גישות למידע: אסטרטגיות קריאה שונות, כמו קריאה רגילה וקריאה בעיון, הקשבה, אסטרטגיות צפייה ותהליכי הפקה.

חשיבה בהירה: סמנטיקה, פרסום, לוגיקה, מתמטיקה, הסתברות, אנליטיקה, יצירתיות.

תקשור יעיל: אסטרטגיות כתיבה ודיבור (רשמיות ולא רשמיות), תחביר, סגנון דקדוק, תקשורת בין-אישית, מיומנויות טכניות בכלי מולטימדיה.

הבנת הסביבה: אסטרונומיה, פיזיקה, כימיה, גיאולוגיה, גיאוגרפיה.

הבנת אדם וחברה: פסיכולוגיה, פיזיולוגיה, בלשנות, היסטוריה, הומניזם, דתות, אנתרופולוגיה.

נישורים חברתיים: בטיחות, איכות הסביבה, הבנה עצמית, ניהול, קשרים אישיים, הנעה עצמית - מוטיבציה, השתתפות קהילתית, דינמיקה קבוצתית, יחסים בין-אישיים.

נישורים אישיים: אמנות, יצירתיות, אסטרטגיות ללמידה עצמית, משוב, מדיטציה, שליטה עצמית, שליטה במידע, מודעות עצמית, חינוך מיני, חינוך לצריכה ולמימון עצמי.

לאור אתגרים אלו ובהתייחס למגמות שינוי בעולם העבודה העתידי ולמיומנויות שהתלמידים יידרשו להן כשיתחילו לעבוד, ברור כי **דרך הלמידה הנוכחית, בצורתה המסורתית, שבה עיקר הלימוד הוא באמצעות העברת ידע עיוני לתלמיד, חייבת להשתנות.**

התוכנית "חץ לעתיד" מושתתת על ההבנה, כי מטרתה של מערכת החינוך היא לאזן בין הקניית הידע ופיתוח המיומנויות לבין יצירת מעורבות ועניין של התלמידים בלמידה הרלוונטית לחיים בוגרים ועצמאיים. לשם כך יש להכניס לתוכנית הלימודים לא רק ידע, אלא גם פיתוח מיומנויות מגוונות (ביניהן יצירת קשר עם מבוגרים, תקשורת, פרזנטציה, איסוף מידע וניתוחו, ועוד) ולהפוך את הלמידה לרלוונטית, למשמעותית ולמגוונת, כדי שתהווה מודל למיומנויות חשיבה מתקדמות.

"חץ לעתיד" מציעה מודל כשוט וקל לביצוע, המשתלב בתוכנית הלימודים הרגילה של בתי הספר ומשתמש במשאבים הקיימים של המורים ושעות הלימוד בתחומי דעת שונים. עיקרו של המודל הוא למידה מגוונת והטמעה - במסגרת שיעורי הלימוד הקיימים ובמקצועות נבחרים - של סוגיות הנוגעות לקריירה.

גישות ומושגים בבסיס התוכנית

התוכנית מבוססת על גישות חינוכיות פדגוגיות מתחום הלמידה המשמעותית, על "פדגוגיה מוטת עתיד"² וכן על חינוך לתמונת עתיד ולקריירה עתידית. בנוסף לכך, התוכנית משתמשת בשיטות מגוונות של העברת חומר, המבוססות על כלים טכנולוגיים ודיגיטליים ומעודדות את מעורבות התלמידים.

חינוך לתמונת עתיד

המושג "תמונת עתיד" מתייחס ליכולת של התלמידים להסתכל על העתיד, להבין שיש להם עתיד ולא הכול "כאן ועכשיו". באמצעות פיתוח המודעות לתמונת עתיד התלמידים מצליחים לראות מי הם יהיו בעתיד ואיך יהיו בעתיד.

² לקריאה נרחבת על פדגוגיה מוטת עתיד במסגרת החינוך: <http://edu.gov.il/minihap/pedagogy/mop/pedagogy-design/Pages/future-pedagogy.aspx>

כתוצאה מהסתכלות זאת, הם נדרשים **לחשוב ולהבין כיצד ההתנהגות של היום משפיעה על העתיד וכיצד רכישת מיומנויות או כישורים בהווה תסייע להם בהשתלבות באותו עתיד צפוי**. ההסתכלות על כאן ועכשיו כדבר העיקרי החשוב, לצד הקושי להסתכל על העתיד, מאפיינים את גיל ההתבגרות. אלה באים לידי ביטוי ביתר שאת בקרב אוכלוסיות במצבי סיכון, אשר עסוקות במציאות היום-יומית ומתקשות לדמיין עתיד בכלל ועתיד מיטבי בפרט. ההנחה היא, כי **פיתוח מודעות לתמונת עתיד בקרב בני הנוער מצמצמת נשירה מהלימודים ומבטיחה הצלחה גדולה יותר בלימודים**.

חינוך לקריירה עתידית

אחד הכלים האפקטיביים לשינוי יחס התלמידים כלפי המורים וכלפי החומר הנלמד, להעצמת חוויית הלמידה ואף לשיפור תפיסת העתיד בקרב בני נוער, הוא חינוך לקריירה עתידית, כחלק מפיתוח תמונת עתיד רצויה. חינוך לקריירה עתידית הוא שם כולל **להכנת מתבגרים לחיים בוגרים כאזרחים, כעובדים וכאנשי משפחה**. היסוד המרכזי בפדגוגיה של חינוך לקריירה הוא **קיום תהליך של חקירה, שבמסגרתו בני הנוער יכולים ללמוד על עצמם, על עמדותיהם ועל יכולותיהם**. נוסף על כך, בתהליך החקירה הם לומדים להכיר את הסביבה ואת האפשרויות הקיימות בה. חקירה זו מגבירה את מודעות התלמידים לנטייתיהם ולהעדפותיהם האישיות ומעמיקה את הידע שלהם על האפשרויות הצפויות להם מבחינה מקצועית בתמונת העתיד.

הצורך לחקור את הסביבה **הופך את בני הנוער לאקטיביים יותר בתהליך הלמידה**. הם לומדים את סביבתם, מתעניינים בנעשה בה, בוחנים את האנשים בקהילה שלהם, בכלל זה את הוריהם, את שכניהם ואת העיסוק המקצועי שלהם.

במסגרת מחקרים שבוצעו בארה"ב אשר בחנו את השפעתן של תוכניות הלימוד על קריירה עתידית נמצא, שתלמידים שלקחו בהן חלק היו מעורבים יותר בנעשה בכיתה, נשרו פחות מבית הספר, הגיעו בהתמדה לשיעורים ואף הצליחו לשבור את מעגל העוני שבו היו שרויים.³

בעקבות תוכניות הכנה לקריירה וממצאי מחקרים אלו פותחה התוכנית **Career Start, CS** על ידי פרופסור דניס אורטנר (Dennis K. Orthner) מאוניברסיטת צפון קרוליינה בארה"ב וד"ר מייקל וולי (Michael E. Woolley) מאוניברסיטת מרילנד בארה"ב. התוכנית פותחה לאור מחקרים על תפקודם של תלמידים החיים בעוני במערכת החינוך בין השנים 2004-2002.

3 מתוך: Orthner, D.K., כהן, ש., וברעם, ג. (2014). מודל תוכנית הכנה לקריירה כאמצעי ללמידה משמעותית לתלמידי חטיבות ביניים – Career Start – CS. עמ' השדה, 34.

פיתוח התוכנית נעשה בשיתוף משרד החינוך האמריקני, והיא מתבססת על תוצאות מחקרים שהעידו, כי **ילדים לומדים טוב יותר כאשר החומר הנלמד נוגע לתחומים הרלוונטיים לחייהם ולעולם הסובב אותם. התוכנית מתבססת על ההנחה התיאורטית והאמפירית, שקיים יתרון משמעותי לחשיפה של הזדמנויות לקריירה או לעבודה בקרב תלמידי חטיבת הביניים. הוכח, כי בתקופת חטיבת הביניים תלמידים בוחרים להשתלב בלימודים או להתחיל בתהליכי נשירה סמויה המועצמים עד לנשירה מלאה. בהקשר לתופעת הנשירה נמצא, כי תלמידים נושרים פיזית בהיותם בחטיבה העליונה, אבל מבחינה נפשית ורגשית הם נושרים כבר בחטיבת הביניים.**

התוכנית מחברת בין תוכנית הלימודים הרגילה בחטיבות הביניים לבין השאיפות של התלמידים בנושא קריירה ובה משולבים תכנים מעולם התעסוקה במערכי השיעור של תוכנית הלימודים השנתית, במקצועות: מתמטיקה, לימוד שפה, אנגלית, מדעים ומדעי החברה. בכך, מאפשרים לתלמידים להבין את הקשר בין המקצוע הנלמד לבין עולם התעסוקה והקריירה העתידית של כל אחת ואחד מהם.

גישת התוכנית היא **לשנות את האווירה הבית ספרית, כך שהשיח על קריירה יהיה לא רק במסגרת שיעורים בודדים, אלא חלק אינטגרלי מארג הכלים שיש בידי צוות בית הספר: מורים, מחנכים, רכזי מקצוע ומנהלים.**

התוכנית הופעלה בארה"ב ולוותה במחקר מלווה בין השנים 2004-2014 והיא ממשיכה לפעול גם היום כחלק הטבוע במערכת הלימודים הבית ספרית.

מחקרי הערכה שבוצעו במסגרת התוכנית על תלמידים שהשתתפו בה, אכן הצביעו על כך, **שהחיבור בין תוכניות הלימוד לבין עולם העבודה הגביר את העניין של התלמידים בלימודים, עודד בניית תמונת עתיד, שיפר את הישגיהם וצמצם את מספר ההיעדרויות מבית הספר.** כמו כן, הוכח, כי השפעת התוכנית ממשיכה גם לאחר סיום חטיבת הביניים. בין השפעות אלה נמדדו ציונים גבוהים יותר במבחני סוף שנה במקצועות השונים שהשתתפו בתוכנית. עוד נמצא, כי ככל שתלמידים בחטיבות הביניים דיווחו על שעות הוראה רבות הרלוונטיות לקריירה, כך גדלו ההשפעות החיוביות של החומר הנלמד.

למידה משמעותית

אחת הדרכים המרכזיות שבהן ניתן להתמודד עם גיל ההתבגרות ועם הקושי שחווים בני נוער במעבר לחטיבות הביניים, היא למידה משמעותית ורלוונטית. כלומר, **הפיכת חוויית הלמידה למשמעותית ובעלת ערך, באמצעות חיבור של תכני הלימוד לחיי התלמידים.** למידה משמעותית הוגדרה על ידי הפרופסור לחינוך ולפסיכולוגיה, שלמה קניאל, כ"למידה בעלת ערך ללומד, שאותה הוא יכול לנמק לעצמו ולהבין את משמעותה עבורו. למידה מסוג זה שונה מצורת הלמידה המקובלת,

שבה התלמידה מצליחה לשנן את החומר אך לא באמת רואה בו חשיבות או צורך⁴. במאמרה של מלכה וידיסלבסקי, "למידה משמעותית", היא מאפיינת את הלמידה המשמעותית על פי **שלושה מדדים מרכזיים: ערך הלמידה, רלוונטיות הלמידה ומעורבות בלמידה**⁵.

ערך הלמידה: תהליך למידה איכותי, המספק הנאה ללומדים ומניב תוצאות ותוצרים איכותיים, הבאים לידי ביטוי בפיתוח כישורים חיוניים עבור התלמיד, כגון העמקה ופיתוח מיומנות. המועצה הלאומית למחקר בארצות הברית אף הרחיבה הגדרה זו והוסיפה, שלמידה בעלת ערך היא למידה שבה האדם רוכש ידע בר-העברה, שהוא מסוגל להסביר וליישם בתחומי דעת אחרים, או להשתמש בו בצורה חדשה באותו תחום שבו הוא רכש אותו. בנוסף לכך, היכולת לרכוש ידע בר-העברה הוגדרה כאחת ממיומנויות המאה ה-21, שהאדם זקוק לה כדי להצליח בלימודים, לחוות בריאות ולחיות חיים של רווחה אישית.

רלוונטיות הלמידה: צורת למידה שבה התלמיד מרגיש שחומר הלימודים אכן קשור לחייו בהיבט האינטלקטואלי והרגשי, ושהוא יכול לסייע לו באתגרים שונים שעמם יהיה עליו להתמודד בעתיד. החשיבות של יצירת חוויית לימודים רלוונטית הוכחה במחקרים שנעשו בנושא, אשר מצאו שתכנים לא רלוונטיים שנלמדו בכיתה לא הופנו ולא מומשו, אפילו בקרב תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים. לעומת זאת, כאשר החומר הנלמד היה רלוונטי, ניכר שהתלמידים ביקשו לעשות התאמה בהנחות ובהשערות שהיו להם ולהעמיק בהן, או לחלופין לזנוח אותן ולאמץ חדשות.

מעורבות בלמידה: האופן שבו תלמידים מרגישים זיקה לפעילויות בית הספר ולוקחים בהן חלק בצורה חיובית ובעלת יוזמה. אנשי חינוך רבים סבורים, שמעורבות היא הגורם המהותי ללמידה משמעותית, ומגדירים את "אתגר המעורבות" כאחד העיקריים ביותר שעומדים בפני המורים במאה ה-21.

דפוס החשיבה המתפתח

במסגרת מחקר "מפת הידע", שנערך עבור ג'וינט ישראל על ידי חברת ERI, נבחנו מהן ההשקעות הרלוונטיות למוביליות חברתית והאפקטיביות שלהן לפי גיל ושלבי חינוך. המחקר העלה מסקנות לגבי הצורך בהשקעה במיומנויות כמו יכולת אוריינות ויכולת מתמטית בגילים צעירים (גילאי 6 ובית ספר יסודי). פיתוח יכולות מתמטיות מקבל דגש גם בגילאי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה (כיתות ז' וכיתות ט').⁶

4. קניאל, ש' (2006). חינוך לחשיבה: חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה. תל-אביב: רסות. בתוך: וידיסלבסקי, מ. (2014). למידה משמעותית. למדע, מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב.

5. וידיסלבסקי, מלכה. שם.

6. דקריאה מורחבת על מחקר מפת הידע <http://meyda.education.gov.il/files/YeledNoarBesikun/map/20m:ypdf%20mikud%yeshuyim>

מיומנות ייחודית שנתגלתה כחיונית למוביליות חברתית היא **דפוס חשיבה מתפתח ושליטה עצמית**. דפוסים אלה לא היו קיימים במודעות של מערכת החינוך טרם המחקר. נמצא כי הזמן הקריטי לפיתוח מיומנויות אלה הוא בשנות החטיבה והתיכון. יצירת תמונת עתיד וחינוך לקריירה עתידית בקרב התלמידים, כפי שתוארו לעיל, מעודדים את דפוס החשיבה המתפתח ואת השליטה העצמית. מיומנות נוספת שנתגלתה כחיונית למוביליות חברתית היא **כישורים חברתיים**, המתפתחת לאורך כל שנות ההתפתחות של הילד, גם בגילאים צעירים וגם בגיל ההתבגרות. תוכנית "חץ לעתיד" והפדגוגיה הייחודית נותנות מענה לכישורים אלה.

את הגישות החינוכיות העומדות בבסיס התוכנית ניתן לסכם בדבריו של פרופסור אורטנר, מתוך כנס ההכשרה למורים בישראל, שהתקיים במחוז מרכז ביוני 2014 :

"חשוב ללמוד את ההקשרים בלימודים כשמלמדים את הילדים. אחד מהם הוא יחסי אמון בין התלמיד לבין המורה. הדבר השני הוא הקשר בין התלמידים בינם לבין עצמם וללמידה משותפת, הדבר השלישי הוא הרלוונטיות של הלמידה - למידה משמעותית, כמה זה חשוב לחיים וליכולת שלהם לעשות עם זה משהוא משמעותי בחיים שלהם. ממה שאני לומד היום, הרלוונטיות בבתי הספר היא דבר חדש, תלמידים רוצים לדעת מי בכלל משתמש במידע הזה, האם אי פעם אשתמש במידע הזה? אם המורה שלהם לא יכולה לענות, כאן התלמיד מפסיק להקשיב וכאן מתחילה הנשירה הסמויה... אם נוכל לקדם את האמונה אצל המורים שהמידע הזה הוא רלוונטי ומעניין, נוכל להגביר את הרצון ללמידה אצל התלמידים".

אוכלוסיית היעד של התוכנית

תוכנית "חץ לעתיד" מיועדת **לכלל תלמידי חטיבות הביניים בכיתות ז'-ט', בכל בתי הספר בישראל**. השפעתה של התוכנית עשויה להיות רבה יותר בקרב אוכלוסיות **מוחלשות או מרקע סוציו-אקונומי נמוך**, זאת משום שהאתגרים של בני הנוער ואחוזי הנשירה באוכלוסיות אלה גבוהים יותר בשל חוסר במנגנוני תמיכה משמעותיים. בנוסף לכך, היצע התוכניות לאוכלוסיות הנמצאות בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל קטן יותר בהשוואה למרכז הארץ, והצורך בתוכניות ייחודיות המותאמות לצרכים של האוכלוסייה במקומות אלה רב יותר.

התוכנית רואה באוכלוסיית אנשי החינוך בבית הספר את קהל היעד המרכזי שלה: מורים, רכזי המקצועות ומנהלים. לצד זאת, התוכנית שואפת לערב בלמידה גורמים נוספים, חיצוניים לבית הספר, כמו שותפים בקהילה והורים.

ייעוד ומטרות

מטרת העל של התוכנית: לקיים למידה מגוונת ורלוונטית, שתאפשר לתלמידים לחבר בין החומר הנלמד לבין הבנה של עולם העבודה המשתנה. זאת, **לשם שיפור הישגי התלמידים וצמצום הנשירה הגלויה והסמויה בחטיבות הביניים**.

מתוך מטרת העל הוגדרו המטרות הבאות:

- 1. הכנת התלמידים לקריירה ולאזרחות פעילה:** עידוד מעורבות התלמידים בחייהם בהווה ובעתיד.
- 2. פיתוח מיומנויות המותאמות לשוק העבודה העתידי:** התנסות במיומנויות חשיבה מתקדמות, אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ומיומנויות בין-אישיות.
- 3. הגדלת תחושת המסוגלות של התלמיד:** שיפור הדימוי העצמי בכל הנוגע ליכולת ללמוד, להתמודד עם אתגרים ולהצליח לעמוד בסטנדרטים של המשימות הנדרשות במסגרת הלימודים.
- 4. שיפור תחושת השייכות של התלמיד לבית הספר:** מתוך עיסוק בתכנים משמעותיים ורלוונטיים לחייו של התלמיד, יהפוך בית הספר למקום שבו התלמיד מרגיש ביטחון, שייכות ותחושה שמקבלים אותו ומכבדים אותו.
- 5. הגברת המוטיבציה של התלמידים ללמידה ולמעורבות בלמידה:** יצירת תחושה בקרב התלמידים כי החומר הנלמד רלוונטי אליהם ולשאלות של זהות המעסיקות אותם.
- 6. בניית תמונת עתיד חיובית ואקטיבית בקרב התלמידים:** התוכנית מספקת

לתלמידים מידע רב בכל הנוגע לצורות חיים מגוונות בתור אזרחים בוגרים ושואפת לפתח את כישוריהם החברתיים.

7. הגדלת מעורבות ההורים והקהילה בבית הספר: שיתוף ההורים וגורמים רלוונטיים בקהילה והיחשפותם של התלמידים למתרחש מחוץ לכותלי בית הספר כחלק מחיזוק תחושת השייכות לקהילה שבה הם חיים.

חזון התוכנית

תוכנית דינמית, המגיבה ומשתנה בהתאם לשינויים בעולם התעסוקה והמציאות העתידית.

בתי הספר המשתתפים בתוכנית **מחברים לרעיונות העומדים בבסיסה** ומעבירים לתלמידים את האמונה והתחושה שהתכנים הנלמדים מיטיבים עמם ועשויים לשרת אותם בעתיד כדי לבנות תמונת עתיד המתאימה כל אחד לחייו הוא.

מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים **מקיימים תרבות ואווירת למידה ברוח התוכנית, מאפשרים את התפתחותה ופריסתה לעבר** מקצועות לימוד נוספים ולשגרות נוספות בבית הספר.

התפתחות התוכנית בישראל וייחודיותה

"הילדים הם העתיד של המדינה. הילד שגדל היום מתחרה לא רק בעולם העבודה בישראל אלא בעולם העבודה הגלובלי. עולם העבודה הוא רחב וגדול והתלמידים שלנו צריכים להיות חכמים לדעת איך לחשוב על העתיד ועל עולם עבודה שלהם" (פרופסור דניס אורטנר, כנס הכנה לתוכנית במחוז מרכז, ישראל, יוני 2014).

בשונה מתוכניות אחרות, הנותנות מענה לפדגוגיה חדשנית או לחינוך לקריירה ומהוות לרוב תוספת לתוכניות הקיימות בבתי הספר, **ייחודיותה של "חץ לעתיד" בהיותה תוכנית כוללת, הנותנת מענה רחב לתלמידים בחטיבת הביניים ומשלבת ערכים מוספים המתייחסים לתוכן הנלמד, לשיטות הלמידה ולפיתוח מיומנויות הנדרשות לעולם העתיד.** כל זאת, בהתאם לשלב ההתפתחותי של התלמידים. **התוכנית משתלבת בתוכניות הלימודים הקיימות ואינה מצריכה השקעת משאבים מצד בתי הספר.**

**פדגוגיה
חדשנית**

**תוכן
(קריירה)**

**קהל יעד
(ז'-ט')**

ייחודיות ברמת קהל היעד

מרבית התוכניות הלימודיות הקיימות בישראל בתחום של הכנה לקריירה פועלות בחטיבה העליונה (למשל: "הכנה לקריירה", "יזמות עסקית", "סטארט", "יוניסטרם"). לאור הצרכים שתוארו לעיל, עלה הרצון להתחיל שיח בנושא חינוך לקריירה בשלב מוקדם יותר ובהתייחס למאפיינים המיוחדים של גילאי חטיבת הביניים ככלל, ובאוכלוסיות מוחלשות בפרט.

"חץ לעתיד" היא התוכנית היחידה להכנה לקריירה לגילאי חטיבת הביניים, הפועלת בליבת מערכת הלימודים ואינה מהווה תוספת לתוכניות קיימות.

כאמור, התוכנית פותחה על ידי ג'וינט ישראל-אשלים, בשיתוף פרופסור אורטנר מאוניברסיטת צפון קרוליינה ותוכנית Career Start. כפיילוט ראשון בחר משרד החינוך במחוז המרכז.

השלב הראשון לפיתוח התוכנית כלל הקמת קבוצת מיקוד ולמידה של מנהלי חטיבות ביניים, בהובלה של פרופסור אורלי בנימין מאוניברסיטת בר אילן והמפקחת על הפיתוח המקצועי של מחוז מרכז, הגב' חנה חרוסט. תהליך הפיתוח התבצע יחד עם נויא ברעם מג'וינט אשלים. במסגרתו נבחנו דרכי ההוראה והלמידה בחטיבות הביניים ונבחרו המקצועות הנכונים לפיתוח מתודת "חץ לעתיד". בשלב השני התקיימו ישיבות עבודה עם המפמ"רים והמדריכים המחוזיים של אותם מקצועות ועם מנהלת מחוז מרכז, הגב' עמליה חיימוביץ. פותחו השתלמויות למורים, תוכנית הדרכה וליווי מקצועי. במסגרת השתלמויות פותחו, על ידי הצוות המקצועי של התוכנית ועל ידי המורים המשתתפים בה, שיעורים בכל המקצועות בהתייחס לערכי התוכנית. כל הפעילות הפדגוגית וכל התכנים רוכזו על ידי עדי דרנגר, המנהלת הפדגוגית של התוכנית.

היבט נוסף של ייחודיות התוכנית הוא בשיתוף הפעולה עם פרופסור אורטנר, הלמידה מתוכניות הכנה לקריירה בארה"ב וההתאמה הייחודית של התוכנית לאוכלוסייה בישראל ולמערכת החינוך הישראלית.

התוכנית החלה לפעול לראשונה בישראל בשנת תשע"ה (2014), עם ביקורו של פרופסור אורטנר בארץ והנחייתו סמינר בן ארבעה ימים לכ-170 מורים ול-20 מנהלים של חטיבות ביניים ממחוז מרכז. במסגרת הסמינר הוכשרו צוותי

ההוראה בתיאוריה ובפרקטיקה של תוכנית Career Start, בהקשר למקצועות אנגלית, מדעים ושפת אם (עברית וערבית).

התוכנית אומצה על ידי המינהל הפדגוגי של משרד החינוך וזאת בתיאום עם המזכירות הפדגוגית, בשיתוף המפמ"רים של המקצועות הנכללים בה. במהלך ארבע שנות הפעילות הורחבה התוכנית לעוד שני מחוזות, דרום וצפון. בכל מחוז הוקצה רפרנט לתוכנית, וכן מדריכות מחוזיות, המנחות את צוותי ההוראה בבתי הספר. כיום פועלת התוכנית בשלושת המחוזות, במינויים משתנים, ונכון לשנת תשע"ח (2018) השתתפו בה כ-44 בתי ספר. התוכנית עתידה להתרחב למחוזות נוספים.

ייחודיות ברמת התוכן

"חץ לעתיד" עוסקת בשלושה עולמות תוכן, השזורים זה בזה ומתפתחים זה לצד זה במהלך הלימודים.

1. ידע על ה"עולם האמיתי": ידע מסוג זה מסייע לתלמיד להבין את הרלוונטיות של החומר הנלמד לעולם שמחוץ לבית הספר, תוך קישורו לעולם העבודה. זהו ידע מתווך באופיו ויכול להיות מועבר על ידי חיבור לאקטואליה, הדגמת שימושיות של מידע כזה או אחר (למשל: מדוע חשוב להבין הבדל בין מצבי צבירה? באיזה מובן ידע זה רלוונטי ושימושי?) ובדרכים נוספות.

2. ידע על קריירה ותעסוקה: עיסוק ישיר בתכנים הנוגעים לתעסוקה ולקריירה, היכרות עם מקצועות שונים ועם מקומות עבודה, ביטוי של החומר הנלמד בעולם העבודה.

3. ידע על עצמי (ידע רפלקטיבי): התבוננות על עצמי ועל סביבתי דרך "משקפיים" של קריירה ותעסוקה.

שלושת עולמות תוכן אלה משתלבים במקצועות שונים בתוכנית הלימודים. ייחודיות התוכנית ברמת התוכן היא, אם כן, בעובדה, שהתוכנית היא **רב-דיסציפלינרית ומשלבת מקצועות ותחומי תוכן שונים בכל שיעור**.

ייחודיות ברמת הפדגוגיה

התוכנית שואפת לקדם **דרכי הוראה מגוונות, המותאמות לפדגוגיה מוטת עתיד**, ומשלבות חדשנות טכנולוגית ואוריינות דיגיטלית. השיעורים מושתתים על אופן העברה חווייתי, בדגש על טכנולוגיה וחדשנות, ומודלינג בדרכי העברה למימוניות נדרשות בשוק העבודה העתיד.

7 לקריאה מרחבת על פדגוגיה מוטת עתיד באתר משרד החינוך:

<http://edu.gov.il/minhalpedagogy/nop/pedagogy-design/Pages/future-pedagogy.aspx>

השפעות התוכנית על בתי הספר

על פי ממצאי המחקר המלווה של התוכנית (בוצע על ידי מכון צפנת), שפורסמו בדוח הביניים של שנת המחקר השנייה, **בבתי הספר שבהם פעלה התוכנית נרשמו תגובות חיוביות מאוד הן מצד המנהלים והן מצד הצוות, כמפורט:**

מנהלים: התוכנית אינה נחשבת לתוכנית "תוספתית" הדורשת שעות נוספות, אלא משתלבת בסילבוס הלימודים הקיים. התוכנית זולה להפעלה, יעילה ומדויקת. היא לא מלמדת שפה חדשה, אלא משתמשת בשפה הקיימת ומלמדת כיצד להשתמש בה בצורה שונה. זוהי תוכנית של חדשנות, המאפשרת למנהל להגשים את יעדי המתנה ואינה דורשת ממנו השקעת משאבים.

בנוסף לכך, בזכות התוכנית יכול בית הספר למתג עצמו כבית ספר חדשני ויוקרתי, המכין את תלמידים לתמונת עתיד ולקריירה עתידית.

צוות: מבחינת המורים, התוכנית אינה דורשת שעות פיתוח והשקעת משאבים, מכיוון שהם מקבלים מערכי שיעור מובנים ומסודרים.

מורות שהשתתפו בתוכנית ציינו כי בזכותה יש:

- יותר דקות הוראה אפקטיביות: ריכוז התלמידים וניצול מיטבי של זמן הלמידה.
- גיוון במבנה השיעורים.
- גילויי סקרנות בקרב תלמידים, שלרוב מגלים מעורבות נמוכה בשיעורים.
- רכישת כלים חדשים.
- חיזוק זמן הקשב של התלמידים והנאתם מהלמידה.
- הצלחה במתן תשומת-לב לתלמידים נוספים מאלה הזוכים בתשומת-לב בדרך כלל.
- חוויה שונה של התלמידים וגילויי חוזקות בקרב תלמידים.
- חוויית הוראה אחרת, התנסות בכלים ובשיטות לא שגרתיות.

עקרונות הפעולה

"אנו כוונים אל התלמידים ומציעים להם להציץ אל מקום שאולי לא מדבר אליהם בימים אלה. עבודה? קריירה? נראה רחוק מדי... באמצעות התוכנית יחץ לעתיד נפתח להם צוהר אל הכישורים שלהם, אל תכונות האופי שלהם, אל תחומי העניין והשאיפות שלהם לעתיד ואנו מאתגרים אותם עם תכנים מתאימים, בדרגות קושי שונות המותאמות ללומדים ועם שאלות שיכולות לגרום לצעירים לעצור ולהרהר" (מורה בתוכנית).

עקרונות פדגוגיים

1. "שיטת הטפטוף"

התוכנית כוללת **עשרה שיעורים בכל מקצוע, למשך שלוש שנים** (סך הכול 30 שיעורים); שיעורים הנחשבים קלים יחסית ללימוד ומבוססים על נושאים מתוכנית הלימודים הרגילה. שיטת הטפטוף דומה לעיצוב סלע על ידי מים. כמו שטפטוף הדרגתי משנה את פני הסלע לאורך שנים, כך גם 30 שיעורים, הנפרסים לאורך שלוש שנים, יצליחו לחלחל אל התלמידים ולהוביל לשינוי בהרגלי הלמידה ולפיתוח מיומנויות שיידרשו מהם בהווה ובעתיד. בנוסף לכך, התוכנית שואפת להשתמש במתודת "חץ לעתיד" גם בשיעורים ובמקצועות נוספים, שאינן מוגדרים כחלק ממקצועות הלימוד בתוכנית, דבר שעשוי להגדיל את השפעת השינוי.

2. יצירת רלוונטיות ומשמעות ללמידה

התוכנית חרתה על דגלה ליצור **חוויית למידה משמעותית** עבור התלמידים, ועושה זאת באמצעות מימושם של שלושה עקרונות מרכזיים: **הגדלת מעורבות התלמידים** בכיתה וחיזוק זיקתם לבית הספר; **הנגשת תכנים** שיהיו רלוונטיים לחיי התלמידים ויעוררו את סקרנותם; **טיפוח איכויות הלמידה** של התלמידים והעצמת ערך הלמידה.

3. שיטות הוראה מגוונות והתנסויות מרובות

הלימודים במסגרת התוכנית הם בעלי **אופי מגוון ויצירתי**, המעודד את התלמידים להתנסות בפרקטיקות, כגון: עריכת סקרים, דיבור בפני קהל, תקשורת בין-אישית, יכולות טכנולוגיות, ועוד. **מערכי השיעור כוללים התנסויות מגוונות** במיומנויות חברתיות, יצירת קבוצת שייכות ומעודדים חשיבה ביקורתית וחקירה מגדרית באשר להבניות הנורמטיביות של תפקידי נשים וגברים בשוק העבודה. כן נכללות התנסויות הנוגעות לזהות עצמית ולראייה עתידית של העצמי בהקשר לקריירה. לשם ביצוע שיטות הוראה אלה, המורים נדרשים לשנות את תפיסת ההוראה ולעבור מהיותם בעלי הידע להיותם מנחי תהליך הלמידה, שבו חלק רב מהידע נמצא אצל התלמידים או במקורות מידע נוספים, מורה העובד לפי עקרונות התוכנית יוצר אצל התלמידים חוויה של התנסות, הוא משמש כמוביל התהליך ולא כמלמד המקנה ידע.

4. התאמה לכלל תלמידי הכיתה

התוכן אינו דורש ידע מוקדם של התלמידים ומכאן שהתוכנית נגישה עבור **כלל תלמידי הכיתה** ומאפשרת ביטוי גם לתלמידים שלרוב אינם פעילים. בכך התוכנית מפתחת ומגדילה את תחושת המסוגלות שלהם.

5. קשר לתוכניות הלימודים הקיימות

התוכנית אינה מתיימרת להחליף את תוכנית הלימודים הקיימת, אלא בוחרת מתוכה עשרה שיעורים או יחידות לימוד בכל מקצוע ומפתחת אותם לפי העקרונות של "חץ לעתיד". המורים אינם נדרשים ללמד חומר חדש, אלא לשלב את התכנים בחומר הלימודים הרגיל ובמערכי השיעור הקיימים.

6. מבנה שיעור המותאם למקצועות נוספים

שיטות הלימוד בתוכנית מגוונות, רחבות ועוסקות ברכישת מיומנויות שונות, הרלוונטיות למאה ה-21. מבנה השיעורים מאפשר גמישות והתאמה לשיעורים נוספים, שאינם מוגדרים כמקצועות הלימוד בתוכנית (למשל: ספרות, היסטוריה, מדעי החברה, מחשבים, ועוד).

עקרונות מערכתיים – מעטפת התוכנית

7. הכשרה והדרכה מתמשכת על ידי צוות מקצועי

החל מיולי 2019 (עם סיום הפיילוט) התוכנית מונהלת על ידי משרד החינוך (המזכירות הפדגוגית) ומגובה על ידי מכת"רים של המקצועות השותפים בה. לשם הטמעה אפקטיבית וארוכת טווח נדרשת השקעה בהכשרה מתמשכת של המורים. מורה חדש בתוכנית מחויב לעבור הכשרה, שמטרתה חיבור לרציונל התוכנית, למטרותיה ולפדגוגיה של פיה היא מתנהלת. על המורה להכיר את מערכי השיעור ואת שיטות ההוראה וכן ללמוד מושגי ידע. ההכשרה יכולה להתבצע במסגרת השתלמות בפסגה או בדרכים נוספות, למשל קורס און-ליין, מורה חונך, הכשרה של המדריכות המחוזיות, ועוד. ההכשרה היא באחריות המחוז או הגוף המנהל והיא מתבצעת במהלך השנה הראשונה להפעלתה בבית הספר. במהלך ההכשרה המורים לומדים לפתח מערכי שיעור המותאמים לעקרונות הפדגוגיים של התוכנית, מפתחים מערכי שיעור חדשים ומתאימים את מערכי השיעור הקיימים לתלמידיהם, על פי הצורך.

בנוסף לכך, בכל מחוז מוקצות מדריכות להדרכת צוותי ההוראה בבתי הספר. ההדרכה מתבצעת באופן סדיר לאורך השנה, במסגרת מפגשים תקופתיים והיא משתנה מבית ספר אחד למשנהו, על פי ותק בית הספר בתוכנית וצורכי צוות ההוראה.

8. שימוש קל ונגיש לצוותי ההוראה – מאגר חומרי הוראה

השיעורים נכתבים עבור המורים ועל ידי המורים. המורים המשתתפים בתוכנית מקבלים גישה למאגר השיעורים אשר פותח במהלך ארבע שנות הפעילות וצפוי

לעלות לאוויר בשנת הלימודים תש"פ במסגרת תיק למורה. מטרת המאגר היא שיתוף ידע ושימוש חופשי של מורים בידע שנכתב במסגרת התוכנית, על ידיהם ועל ידי מורים אחרים.

9. עידוד יוזמות רחבות ושיתוף ידע בין צוותי הוראה

המדריכות המחוזיות מעודדות **יוזמות חדשות** ורוחביות במחוז (למשל: יריד קריירה, האקתון יזמות), ומדרבנות את צוותי ההוראה ללמידת עמיתים עם בתי ספר אחרים בתוכנית. **למידת העמיתים** מתקיימת באמצעות המדריכות או במסגרת פורומים על פי מחוזות, מקצועות או כיתות (תקשורת און-ליין ואוף-ליין).

עקרונות ברמה הבית ספרית

10. מעורבות גבוהה של מנהל בית הספר

מעורבות מנהל בית הספר היא גורם קריטי להשתלבות התוכנית בבית הספר. האופן שבו המנהל רואה את התוכנית מחוברת לחזון החינוכי שלו ולמימושו קשור למידת המחויבות שלו לתוכנית ולכך השפעה על צוות בית הספר. תפקידו של המנהל **לאפשר לתוכנית להתקיים** כחלק אינטגרלי מתוכנית בית הספר, **ליצור את החיבור בין המקצועות השונים ולעודד מיזמים בית ספריים** המקדמים את מטרותיה. זאת, על ידי יוזמות אישיות, הקצאת משאבים מערכתיים וחיבור לתוכניות אחרות בבית הספר.

11. חיבור התוכנית לתפיסה בית ספרית וקישור בין מקצועות

חיבור התוכנית לחזון החינוכי של בית הספר מתבטא **במתן מקום לתכנים אלו במסגרת הכשרות מורים ושיבות צוות; בחיבור התכנים לנושאים נבחרים ולשגרת הלימודים; בקיום שיח בין-מקצועי על התוכנית בקרב המורים ורכזי המקצועות; ביצירת אירועים משלימים בבית הספר; בעידוד יוזמות חדשות בתחום הקריירה והתעסוקה.** נוסף על כך, יש להקים פורום ייעודי לתוכנית של רכזי המקצוע, וכן למנות מתוכם בעל תפקיד אשר תפקידו ריכוז ותכלול ההתנסויות בתוכנית בבית הספר.

12. רכזי המקצועות כדמויות מפתח

רכזי המקצועות הנבחרים הם דמויות מפתח בהטמעת התוכנית בבית הספר, בשל היותם המתווכים בין התוכנית למורים. **הצלחת התוכנית תלויה במידה רבה בחיבור של רכז המקצוע לתוכנית ולתכנים.** דמותו של הרכז תמוצב על ידי המנהל ויינתנו לו כל המשאבים הדרושים לשם הטמעת התוכנית בבית הספר.

בין אלה: זמן חשיבה, הכנה ופיתוח, שעות הדרכה ושעות הנחיה מהמדריכה המחוזית. במסגרת עבודת הרכזים, הם יקיימו תהליכים של שיתוף המורים בהחלטה על שיעורים נוספים במתודת "חץ לעתיד", יתנו הנחיה למורים ותיקים, ידריכו את מורים החדשים וכן יבצעו מעקב ובקרה על העברת התכנים בכיתות.

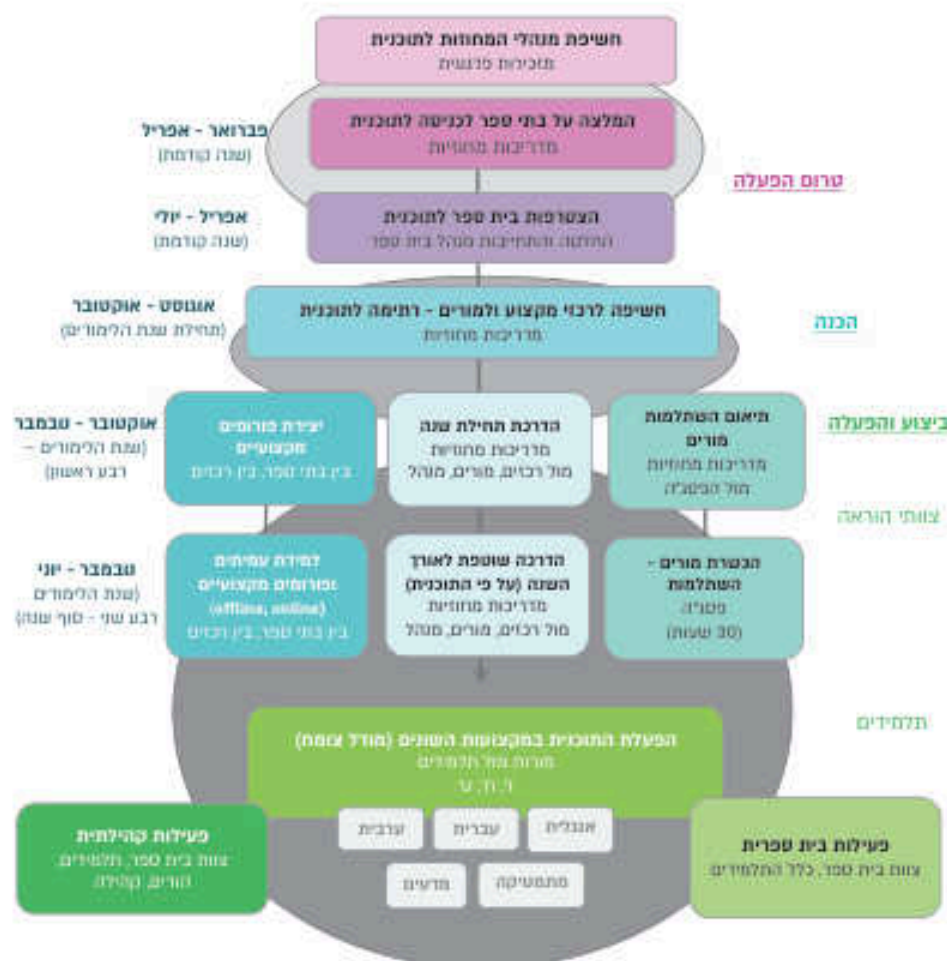
13. תמיכה והדרכה

תמיכה רציפה והדרכה לצוות המקצועי האמון על התוכנית יינתנו על ידי מנהל בית הספר או רכז המקצוע, בליווי המדריכה המחוזית. ההדרכה תתבצע לאחר הגדרת **סדרי עבודה קבועים** בתוכנית בין בעלי התפקידים הבאים: מנהל, רכז, רכז צוות מקצועי, צוות מקצועי וכלל המליאה. הגדרת סדרי העבודה תתבצע בתחילת שנת הלימודים. נוסף על כך, תפקידו של המנהל כולל פיתוח פרקטיקות להנחלת שפת התוכנית בקרב כלל הצוות ובית הספר (למשל במסגרת ישיבות מליאה ושיעורים לדוגמה), כל בית ספר והדרכים המתאימות לו. במסגרת ההדרכה שתינתן על ידי המדריכות המקצועיות ורכזי המקצוע תוקדש תשומת-לב להתנגדויות שעשויות לעלות מצד המורים ולפתרוןן.

14. חיבור לקהילה

חיבור התוכנית לקהילה מסייע להגשמת יעדיה ונותן לה תוקף ומשמעות מעבר לשיעורים הייחודיים שבהם היא נלמדת. החיבור לקהילה יבוצע על ידי מנהל בית הספר, הצוות, התלמידים וההורים. ביטוי ממשי לחיבור לקהילה יכול להיות בימי שיא, במפגשים עם הורים בנושא קריירות שונות, בשיח על חלומות ושאיפות, בקשר עם עסקים מקומיים, מכללות או אוניברסיטאות וכן עם יזמים מקומיים.

מודל הפעלה מארגן



תוכנית "חץ לעתיד" מבוססת על רצף הפעילות שתואר בתרשים הנ"ל. על פי מודל זה, הפעילות נחלקת לשלושה שלבים עיקריים: טרנס הפעלה, הכנה, ביצוע והפעלה. השלבים עוקבים זה לזה ומושפעים זה מזה. קיים הבדל באופי השלבים אם מדובר בבית ספר חדש בתוכנית או בבית ספר שזוהי שנתו השנייה ומעלה.

שלב טרום הפעלה

שלב זה מתבצע בשנה הקודמת לשנת הלימודים, בין החודשים מאי-יולי ובו מתקיימת **חשיפה של מנהלי המחוזות לתוכנית וחשיפת התוכנית לבתי ספר חדשים**. החשיפה מתבצעת על ידי המדריכות המחוזיות או בעל תפקיד אחד מטעם המזכירות הפדגוגית והמחוז. התוכנית מוצגת למנהלי בתי הספר, כולל הרציונל והמהות, הגישות המובילות וההצלחות, הצרכים והדרישות מבחינת רכז המקצוע וצוותי ההוראה, וכן מבחינת מעטפת בית הספר והחיבור לתפיסה החינוכית שלו. לאחר מכן מתבצעת **המלצה של המדריכות המחוזיות על בתי ספר המתאימים להשתתף בתוכנית**.

במקביל, מנהל בית הספר יחד עם הצוות המקצועי מחליטים על הצטרפות לתוכנית. בית הספר יכול לבחור להצטרף במודל "צומח" – כיתה ז' בשנה הראשונה והוספת כיתות ח' וט' בשנים הבאות, או להתמקד בכיתה אחת בלבד, כיתה ז'. כמו כן, בית הספר בוחר את המקצועות שבהם תופעל התוכנית (מתמטיקה, שפת אם עברית, שפת אם ערבית, מדעים, אנגלית), כאשר הוא מחויב לבחירה של שני מקצועות לפחות. ההחלטה צריכה להתקבל לא רק על ידי המנהל, כי אם על ידי הצוות המוביל, רצוי עם כמה שיותר מורים שעתידים ללמד לפי התוכנית. ככל שרמת המעורבות של המורים גבוהה יותר כבר בשלבים המוקדמים, כך עולה הסיכוי להטמעה מוצלחת של התוכנית בבית הספר.

שלב ההכנה

זהו שלב מהותי בהפעלת התוכנית והוא מתבצע בין החודשים אוגוסט-נובמבר. בשלב זה מתקיימת **הכנה בבית הספר והכשרה ראשונית של צוותי ההוראה**, בהתאם לנדרש (מושפע מהיותו של בית הספר חדש או ותיק בתוכנית, תחלופת הרכוזות ותחלופת המורים). בבית ספר חדש בתוכנית, המדריכות המחוזיות, בתיאום עם מנהל בית הספר, מקיימות מפגש חשיפה לרכזות המקצועות המשתתפים בתוכנית וכן לצוות המורים. במפגש מוסבר רציונל התוכנית, המבנה שלה, עקרונות פדגוגיים מובילים וכן דרישות התוכנית. בבתי ספר ותיקים, במפגש הראשון מתבצעת הפקת לקחים מהשנה הקודמת. במפגש זה מתבצע גם תכנון ראשוני של תוכנית הלימודים על פי מקצועות, נבחרים השיעורים שבהם תילמד התוכנית ברבעון הראשון של השנה וניתנת הנחיה להתאמת השיעורים על פי מקצועות. במפגש זה מוצג למורים תהליך הליווי המצופה ונערך תיאום ציפיות בין צוות המורים למדריכה.

כמו כן, בשלב זה מתבצע גם **תיאום עם הפסג"ה והיערכות להשתלמות הכשרה**, שהיא בגדר חובה למורים החדשים בתוכנית. מורים ותיקים יכולים לבחור אם להצטרף להשתלמות. ההשתלמות מוכרת לגמול. בשלב זה של השנה המדריכה המחוזית יוצרת את **הפלטפורמות השיתופיות בין המורים, ללמידת עמיתים ולהפריה הדדית ומאתרת הזדמנויות להעשרת הידע ולהרחבת פעילות התוכנית**

לאורך השנה. פלטפורמות שיתופיות סביב מקצועות, כיתות, קרבה גיאוגרפית או משתנים אחרים, יכולות להיות בקבוצת וואטסאפ, במפגשים תקופתיים, בדרייב משותף, ועוד.

שלב הביצוע וההפעלה

ליבת התוכנית הוא שלב הביצוע. שלב זה מתרחש לאורך שנת הלימודים, מנובמבר ועד יוני ובו מתקיימת פעילות בשתי רמות, האחת לצוותי הוראה והשנייה לתלמידים:

צוותי ההוראה

הכשרה ולמידה: תהליך הכשרה וליווי של צוות ההוראה המשתתף בתוכנית. התהליך מתבצע במסגרת השתלמות, או באמצעות ליווי המדריכות המחוזיות בבית הספר, מורה מוביל בבית הספר ולמידת עמיתים בפורומים שונים.

ההכשרה מתבצעת בשלושה אפיקים:



בשלב זה חשובה מאד מעורבותו של מנהל בית הספר והעבודה מול רכזות המקצוע. מכיוון שהמדריכות מגיעות לבית הספר מספר פעמים מועט במהלך השנה, נדרש תהליך ליווי והכוונה מצד הרכזות וגיבוי מלא מצד המנהל.

ההפעלה מתבצעת על פי אחד משני המודלים הבאים, בהתאם לוותק של בית הספר בתוכנית והצוות החינוכי:

- שנה ראשונה בתוכנית:** השתלמות בפסג"ה, ליווי צמוד על ידי מדריכה, איתור מורה מוביל לשנת הפעילות הבאה.
- שנה שנייה בתוכנית והלאה:** אם המדריכה מאתרת מורה מוביל, הוא זה המוביל את התוכנית בבית הספר. המדריכה מלווה את המורה המוביל ומגיעה לבית הספר פעמיים בשנה, בתחילת השנה ובסופה. אם המדריכה לא הצליחה לאתר מורה מוביל, היא ממשיכה בליווי צמוד, כפי שהתבצע בשנה הראשונה.

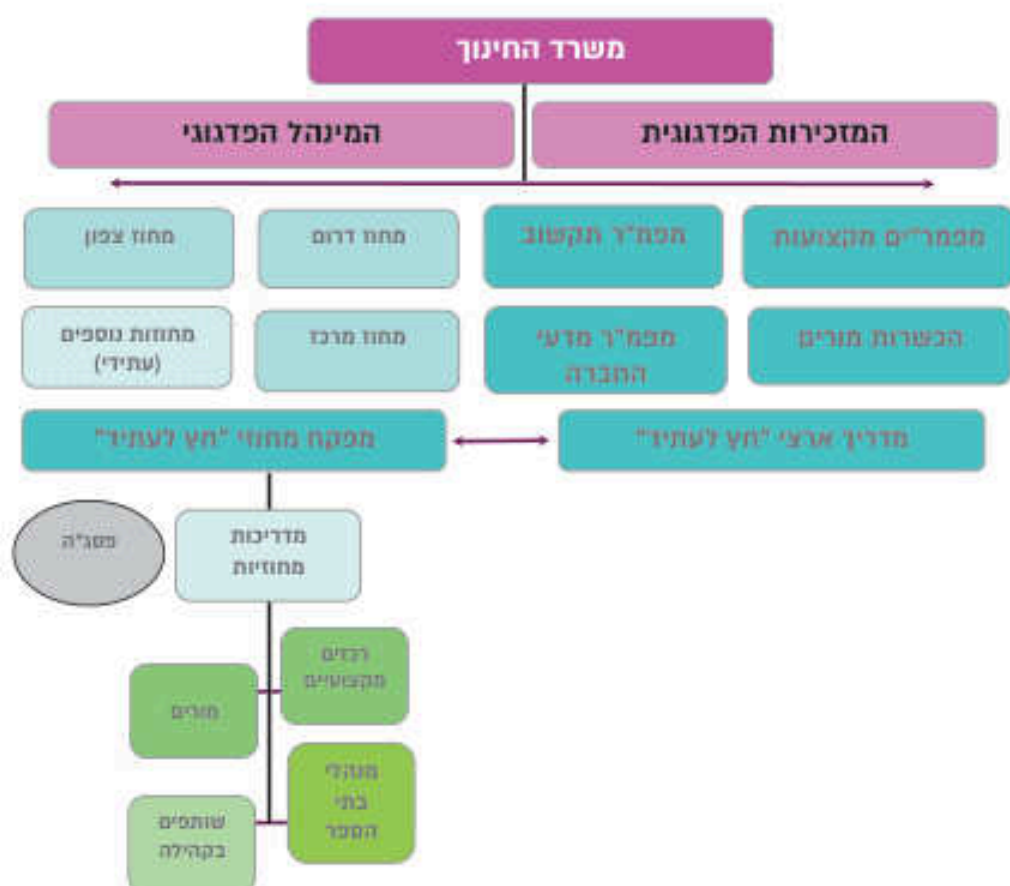
התלמידים

הוראת השיעורים: הוראה של עד 10 שיעורים במתודת "חץ לעתיד" במסגרת מספר יחידות לימוד. "חץ לעתיד" מתקיימת במסגרת מקצועות הלימוד: מדעים, מתמטיקה, אנגלית, שפת אם עברית ושפת אם ערבית. בחירת השיעורים נעשית

יחד עם הרכזות ועם המדריכות. בכל מחצית יועברו כשלושה עד חמישה שיעורים.

חיבור התוכנית לבית הספר ופעילויות משלימות בבית הספר ובהילה: הטמעת השיח על קריירה ותעסוקה וחיבור התוכנית לתפיסה החינוכית של בית הספר מתבצע בפעילויות שונות וכן במסגרת ישיבות מליאה, פעילויות שיא בבית הספר, חיבור לתוכניות לימודים קיימות, עידוד יוזמות הקשורות לתכני התוכנית ויצירת קשרים עם ההילה בנושאי התוכנית.

מבנה ארגוני והגדרות תפקידים



המזכירות הפדגוגית משרד החינוך – הגדרת תפקיד של מדריך ארצי

מהות התפקיד: קביעת מדיניות התוכנית וניהולה ברמה המקצועית והארגונית.

1. קביעת מדיניות התוכנית והסדרתה.
2. ניהול התוכנית על כל היבטיה, ברמה מקצועית וארגונית.
3. הובלת התוכנית במחוזות השונים.
4. הקצאת משאבים ותקציב לטובת התוכנית, בדגש על הכשרת צוותי הוראה.
5. בחירת רפרנטים במחוזות ומדריכות מחוזיות, הנחיה וליווי לאורך השנה.
6. חיבור מפמ"ר מקצועות לתוכנית והנעתם לביצוע התוכנית ולהטמעתה במסגרת תוכניות הלימודים.
7. הכשרת המערכת להטמעת התוכנית והרחבתה למקצועות נוספים, לרבות התמודדות עם חסמים והתנגדויות.
8. שימוש במשאבי ידע קיימים לטובת התוכנית: מפמ"ר תקשוב, חדשנות פדגוגית, מדריכים מקצועיים או גופים שותפים.
9. פיתוח תוצרים חדשים לתוכנית.
10. תכלול מערך ההדרכה בתוכנית – פיתוח מערך הדרכה, קשר עם גופים מכשירים – פס"גות; בקרה על הכשרה והשתלמויות.
11. בקרה ופיקוח על ביצוע התוכנית במחוזות.
12. יצירת פלטפורמות לשיתוף ידע ולטיפוח קהילת מורים לומדת.
13. פרסום התוכנית והפצת הידע בתוכנית (למשל באמצעות מידעונים).
14. שימור ידע בתוכנית.

הגדרת תפקיד מפמ"ר בתוכנית

מהות התפקיד: הטמעת התוכנית במסגרת תוכנית הלימודים של המקצוע.

1. הטמעת התוכנית במסגרת סילבוס המקצוע.
2. מינוי נציג קבוע מטעמו של המפמ"ר שיהווה נציג בצוות ההיגוי / מוביל במזכירות הפדגוגית.
3. בחירה של נושאי לימוד ותכנים מתוך סילבוס המקצוע, שמתאימים להיות מועברים במסגרת התוכנית, חיבורם למושגים ולמונחים מעולם הקריירה העתידי.
4. עידוד שימוש במתודת "חץ לעתיד" בנושאים נוספים מתוכנית הלימודים.
5. בחירת רפרנטים במחוזות, מדריכים מקצועיים או מדריכים מחוזיים.
6. הכשרה חד-פעמית להיכרות עם שפת התוכנית וליווי הרפרנטים במחוזות.
7. חשיפת התוכנית על ידי המדריכים המקצועיים במהלך שגרת עבודתם בבתי

ספר ועידוד השימוש בה.

8. פיתוח קשרים עם בעלי מקצוע תומכים וחיבורם לתוכנית (מדריכים מקצועיים בתחום הידע, בעלי תפקידים מתחום התעסוקה).
9. עידוד יוזמות מחוזיות ובית ספריות.

הגדרת תפקיד מפקח מטעם המחוז, שבאחריותו המשך הפצה, תחזוקה וליווי התוכנית

מהות התפקיד: הטמעת התוכנית במחוז וניהול מקצועי של המדריכות.

1. בחירת המדריכות המחוזיות.
2. בקרה מקצועית על עבודת המדריכות.
3. הנחיה מקצועית למדריכות.
4. איתור בתי ספר לתוכנית, הצגת התוכנית ובחירת בתי הספר.
5. קשר עם בתי הספר וטיפול במקרים ייחודיים.
6. הטמעת התוכנית בהתאם למדיניות המדריך הארצי.
7. הטמעת שינוי בדרכי ההוראה והכנסת פדגוגיות חדשניות כחלק משגרת ההוראה במחוז.
8. חיבור בין התוכנית לתוכניות נוספות ולאירועים נוספים במסגרת המחוז.

הגדרת תפקיד מדריכה מחוזית בתוכנית ותהליך העבודה

מהות התפקיד: הטמעת התוכנית בבתי הספר אשר באחריותה ומתן מענה מקצועי לצוותי ההוראה.

המדריכות המחוזיות הן למעשה הגורם המניע והמפעיל של התוכנית והגורם המקשר בין המטה וההנהלה (משרד החינוך) לבין השטח (בתי הספר, המורים והתלמידים). תפקידן של המדריכות המחוזיות מכריע וחיוני להצלחת התוכנית. כיום, מתבצע התפקיד במתכונת חלקית (במסגרת של יומיים עבודה בשבוע). בעתיד, מומלץ להגדיל את שעות ההדרכה והליווי, כדי להבטיח הטמעה טובה יותר בבתי הספר והפצתה של התוכנית.

במסגרת תפקידה של המדריכה המחוזית נכללים התחומים הבאים:

1. שיווק התוכנית לבתי ספר במחוז.
2. חיבור מנהלי בתי ספר לתפיסת התוכנית ובחינת התאמתה לבתי הספר.
3. הכשרת מורים להוראה על פי מתודת התוכנית בשיעורים הקיימים ועידוד המורים לשימוש במתודה זו בשיעורים נוספים.

4. הדרכה וליווי שוטף לבתי ספר להטמעת המתודה במסגרת ארבע פגישות שנתיות לכל הפחות: הדרכת רכזים, הדרכת מורים, ליווי מנהל בית הספר.
5. יצירת שגרות עבודה: מול המנהל, מול רכזי המקצוע, מול מורים מקצועיים ומליאות מורים.
6. חשיפת המורים למושגים מעולם העבודה המשתנה והנחלתה של שפה ותפיסות רלוונטיות לתוכנית.
7. הנגשת חומרים בתוכנית לצוותי המורים (מידעון, מאגר שיעורים, חומרי הכשרה והעשרה).
8. טיפול בהתנגדויות לתוכנית וצמצום חסמים ברמה המערכתית והבית ספרית.
9. מעקב אחר התקדמות התוכנית, תיעוד המפגשים והערכה של הליווי ודיווח להנהלת התוכנית.
10. תכנון עבודה שנתי – לוח גאנט ועבודה מסודרת על פי תוכנית העבודה, בתיאום עם המדריך הארצי/המזכירות הפדגוגית.
11. תיאום השתלמויות בפסגה על פי מחוזות, בקרה ומעקב אחרי השתתפות המורים בהשתלמויות.
12. קבלת הדרכה והנחיה מהמדריך הארצי, עבודה שוטפת מול רפרנט מחוזי, מול מפמ"רים ומול המדריך הארצי/המזכירות הפדגוגית.
13. קשר עם הדרכה מקצועית במחוז וחיבור בתי הספר לתכנים תומכים: מדרכת תקשוב, חדשנות פדגוגית, פדגוגיה מוטת עתיד.
14. קידום קריירה ככלי ללמידה רלוונטית במעגלים רחבים - יצירת הזדמנויות לפעילויות רחבות בהקשר קהילתי.
15. לימוד עצמאי של תכנים ומתודות להתפתחות מקצועית אישית.

תהליך ההנחיה לאורך השנה

עבודת המדריך המחוזי נפרסת לאורך השנה, ומתחילה עוד בשלב טרום התוכנית (שנה לפני הפעלתה בבית הספר).

בהתאם למודל הליווי בתוכנית (ראה מודל הפעלה, שלב הביצוע), נקבע היקף שעות הליווי הנדרש למדריכה. במודל ליווי צמוד, מכסה יום הדרכה שבועי כעשרה בתי ספר בשנה. במודל ליווי של מורה מוביל, כאשר הליווי של המדריכה מצומצם, מכסה יום הדרכה כ-20 בתי ספר בשנה.

במהלך שנת הלימודים, עבודת המדריכה מתבצעת באופן שוטף, במסגרת פגישות תקופתיות (אחת לחודשיים, בהמלצה לתדירות גבוהה יותר). מיקוד התכנים בהנחיה משתנה על פי לוח השנה והתקדמות שנת הלימודים. ברבע הראשון של השנה, דגש ההנחיה הוא על היכרות והכנה לתחילת הוראה במתודת "חץ לעתיד". ברבע השני של השנה, דגש ההנחיה הוא על למידה מההתנסות

הראשונית בתוכנית, משוב ודיוק להמשך ההוראה. ברבע השלישי, דגש ההנחיה הוא על למידת עמיתים בין הצוותים המקצועיים בבית הספר לבין צוותי מורים מבתי ספר אחרים (case study), כאשר ההנחיה מתבצעת באמצעות ניתוח דוגמאות והתאמת השיעורים למתודת "חץ לעתיד". ברבע האחרון, דגש ההנחיה הוא על סיכום השנה והיערכות לסיום.

פרקטיקות יישומית במפגשי הדרכה – מה עושים בפגישות ההנחיה?

- חיבור לרעיון ולעקרונות של התוכנית.
- היכרות עם מערכי שיעור והתאמתם לבית הספר ולתלמידים.
- התאמה של מערכי שיעורי נוספים מסילבוס המקצוע למתודת "חץ לעתיד".
- שיח על אתגרים בביצוע התוכנית ומציאת פתרונות.
- ניתוח מיומנויות ושיח על כדוגיות מתאימות.
- למידה מהתנסות – ניתוח התנסויות המורים בהוראת התוכנית.
- למידת עמיתים – שיתוף בין מורים.
- חשיבה ופיתוח מיזמים נוספים בבית הספר וקידומם.
- צפייה בשיעורים ומתן משוב או הנחיית רכזת המקצוע לצפייה ולמשוב.
- חשיפת המורים לעולם העבודה המשתנה והעתידי והיכרות עם מקצועות חדשים וטכנולוגיים.

הגדרת תפקיד מנהל בית הספר או מנהל התוכנית בבית הספר (רפרנט)

מהות התפקיד: הטמעת התוכנית וניהולה בבית הספר.

תפקיד המנהל הוא תפקיד מכריע בתוכנית. מנהל מחויב, המחובר לתוכנית, תורם רבות להצלחתה. אם המנהל אינו מזדהה עם התוכנית, אינו פועל לקידומה ולהטמעתה, סיכויי הצלחתה נמוכים יותר.

בחלק מבתי הספר ניהול התוכנית מתבצע על ידי המנהל עצמו, אך יש בתי ספר שבהם המנהל ממנה רפרנט לניהול התוכנית (רכז של אחד המקצועות, מורה מוביל או רכזת כדוגנית). במקרה זה נחלקים תחומי האחריות ביניהם, על פי תיאום ציפיות שנקבע בתחילת שנת העבודה.

במסגרת תפקיד המנהל נכללים תחומי האחריות הבאים:

1. ניהול התוכנית בהיבטים המרכזיים: מינהל ומשאבים.
2. טיפול בהתנגדויות מורים לתוכנית.
3. הקצאת משאבים לקיום התוכנית בבית הספר.
4. מתן אפשרות לקיום ישיבות, זמן למידה, שיעורים במסגרת תוכנית הלימודים,

- תצפיות בין מורים, אירועים משלימים.
5. פעמיים בשנה נוכחות בישיבות חשיבה.

במסגרת תפקיד הרפרנט נכללים תחומי האחריות הבאים:

1. קשר עם המדריכה המחוזית ועם משרד החינוך בנושא הטמעת התוכנית.
2. עבודה מול רכזי המקצוע והמורים המקצועיים על מתודת "חץ לעתיד" ברמה המנהלית והמקצועית.
3. בקיאות בתוכנית הלימודים של "חץ לעתיד" ופיקוח על יישום השיעורים בכיתות.
4. הטמעה של שפת התוכנית בבית הספר: אל מול צוות המורים כולו ובמסגרת שגרות בית הספר, חיבור לתוכניות לימודים אחרות.
5. יצירת שיתופי פעולה עם מורים ממקצועות שונים בהוצאה לפועל של מיזמים בהשראת התוכנית.
6. הנחיית רכזת המערכת להכנסת שיעורי "חץ לעתיד" בתוכניות העבודה הבית ספריות השנתיות.
7. עידוד וקידום יוזמות בנושאים תומכים (קריירה ועולם העבודה), בדגש על חיבור לקהילת בית הספר ולקהילה הרחבה.
8. הנגשת חומרים למורים המקצועיים ושימור ידע בתוכנית: איגוד שיעורים, איסוף עזרי הוראה, תיעוד תוצרים.
9. התמודדות עם התנגדויות מצד מורים ותיקים ומתן הכוונה לשימוש במתודה.

הגדרת תפקיד רכזת מקצוע

רכזת המקצועות בבית הספר הן הסמכות המקצועית בכל הנוגע להעברת התכנים של התוכנית במסגרת שעות הלימוד. תפקידן בהטמעת התכנים בתוכנית הבית ספרית ובמסגרת השיעורים הוא בעל חשיבות מכרעת, ועל כן עליהן להיות מחוברות לערכי התוכנית ולרעיונותיה ומחויבות להטמעת התכנים בבית הספר. לשם כך, יש להקדיש שעות הכשרה להתמקצעות ולמתן כלים לליווי המורים וכן שעות נוספות או תגמול על הליווי בתוכנית ועל זמן העבודה הכרוך בכך.

במסגרת תפקידן של הרכזות נכללים תחומי האחריות הבאים:

1. חיבור המורים לעקרונות התוכנית ולמעטפת שלה (עדכונים, ידע, אירועים, פורומים).
2. הנעת צוותי המורים לפעולה ולהוראת התכנים במסגרת השיעורים ויצירת שיתופי פעולה עם מורים ממקצועות שונים בהוצאה לפועל של מיזמים בהשראת התוכנית.

3. קשר רציף וחשיבה משותפת עם מנהל בית הספר או הרפרנט להטמעת התוכנית.
4. בחירת שיעורים להוראה במתודת "חץ לעתיד" ושיבוץ במערכת השעות השנתית של שכבות הגיל הרלוונטיות.
5. הנחיית המורים לבחירת שיעורים ולהתאמת מערכי השיעור לעקרונות התוכנית.
6. מעקב אחר הוראת השיעורים בכיתות מול תוכנית העבודה השנתית.
7. יצירת אפשרות להתייעצות מורים וללמידת עמיתים בין הצוותים.
8. הנגשת חומרים למורים המקצועיים ושימור הידע: איגוד שיעורים, איסוף עזרי הוראה, תיעוד תוצרים.
9. התמודדות עם התנגדויות מצד מורים ותיקים ומתן הכוונה לשימוש במתודה.

הגדרת תפקיד המורה

מהות התפקיד: הוראה מותאמת למתודת "חץ לעתיד" ועידוד למידה משמעותית ורלוונטית לתמונת העתיד בקרב התלמידים.

המורים בתוכנית הם אלה המבצעים בפועל את השיעורים ומעבירים את הידע ואת המתודה לתלמידים. חיבורם לערכי התוכנית, לתפיסות החינוכיות, לפדגוגיות המובילות ולפרקטיקות חיוני להטמעת התוכנית.

במסגרת תפקידו של המורה נכללים תחומי האחריות הבאים:

1. השתתפות פעילה בהשתלמות הכשרה למתודת "חץ לעתיד" (30 שעות).
2. השתתפות פעילה בישיבות הדרכה עם המדריכות המחוזיות.
3. העברת שיעורים על פי עקרונות התוכנית, כחמישה שיעורים בכל מחצית.
4. השתתפות פעילה בישיבות צוות מורחב ומליאות הנוגעות לתוכנית ולתכנים תומכים; המשגת מתודת "חץ לעתיד" ומתן הסבר עליה למורים נוספים בצוות בית הספר.
5. השתתפות בלמידת עמיתים ועידוד המורים לשיתוף בידע מקצועי.
6. חשיבה רפלקטיבית על העברת השיעורים במתודת התוכנית והפקת לקחים.
7. דיווח שוטף על ההתקדמות לרכז המקצוע ולמדריכה המחוזית.
8. התייעצות עם רכז המקצוע והמדריכה המחוזית על אתגרים בהוראת התוכנית ושיתוף בהצלחות.
9. פיתוח מערך שיעור אחד בשנה על פי מתודת "חץ לעתיד".
10. שימוש במתודה בשיעורים נוספים והתאמתם לתוכנית.
11. יוזמה של פעילויות תומכות לתוכנית וחיבור ההוראה לקהילה: הורים, בעלי תפקידים, בעלי עניין.
12. השתתפות בפורומים מקצועיים ושיתופיים הנוגעים לתוכנית.

הכשרת מורים בתוכנית

"זו הייתה אחת ההשתלמויות הכי טובות ויישומיות שהיו לי השנה. בהתחלה, היה לי חשש להעביר את יחידות הלימוד, במיוחד כי הן יחידות חיצוניות ולא לפי ספר הלימוד, אבל אחרי השיעור הראשון הרגשתי את ההתלהבות של התלמידים מהנושא, אז נושא העברת יחידות אלו נהיה מאוד מאתגר וכיפי. התלמידים מאוד התלהבו, כי הנושא דיבר אליהם, הם אפילו התחילו לחשוב על קריירה לעתיד" (מורה בתוכנית).

הצלחת התוכנית בבית הספר תלויה במידה רבה בצוות המורים המפעילים אותה. כיום, התוכנית מציעה מאגר שיעורים רחב, בכל המקצועות, העומדים לרשות המורים. ועדיין, מאגר השיעורים אינו יכול להיות הכלי היחידי הניתן למורים. **לשם הוראת השיעורים בצורה מיטבית, נדרשת הכשרה מתמשכת למורים. הכשרה זו נותנת מענה לא רק לידע על התוכנית, אלא גם על התפיסות המובילות אותה ועל פיתוח מיומנויות הנדרשות להפעלתה.**

ההכשרה צריכה להיות מתמשכת, מבוססת על למידה תיאורטית וכן על התנסות של המורים בכל אחד מפרקי התוכן. לאחר כל התנסות יש לקיים עיבוד ורפלקציה של המורים, במעגלי שיח, בלמידת עמיתים או אל מול מוביל ההכשרה. בשל היותה של התוכנית חדשנית, המביאה לתוך בית הספר עולם מושגים חדש וכן פדגוגיות חדשניות ומגוונות, אין להניח, כי כל מורה מקצועי ידע להפעיל את הפדגוגיות הדרושות ואת מערכי השיעורים. **הכשרת המורים צריכה להיות מודל לפדגוגיה המובילה ולשיטות ההוראה החדשניות ולאפשר להם להתנסות בעצמם בפדגוגיה שהם עתידים להעביר לתלמידיהם.**

תחומי ההכשרה - מה מורה צריך לדעת?

- **היכרות עם "חץ לעתיד":** רקע תיאורטי, גישות מובילות, מושגים מרכזיים, השפעות התוכנית ויתרונותיה.
- **פדגוגיה חדשנית ופרקטיקות בהוראה משמעותית:** למידה מתוך התנסות, הכשרה למיומנויות המאה ה-21: פרזנטציה, למידה עצמית, חקר, עבודה קבוצתית, תקשוב ואוריינות טכנולוגית-דיגיטלית, מתודות הנחיה, הוראה סדנאית, למידה מבוססת פרויקטים (PBL), המורה כמנחה ולא כבעל הידע.
- **עולם עבודה משתנה ועתידי:** מושגים מתחום התעסוקה והקריירה,

מקצועות נכחדים ומקצועות העתיד, מיומנויות בעולם העבודה, כישורים לעולם העבודה (מודל ה-pro), הבדלים בין-דוריים בשוק העבודה.

- **בניית תמונת עתיד ורלוונטיות בלמידה:** מהי תמונת עתיד, אתגרים בקרב תלמידים, יצירת מוטיבציה, מקום לשיח ולהיכרות אישית, מתן מרחב לתלמידים מתקשים, חיבור התלמידים לחומר הנלמד.
- **מתודת "חץ לעתיד":** עקרונות בבניית שיעור ומבנה מערך שיעור בהתאם למתודה, איך מחברים את המתודה לסילבוס הקיים, איך מתאימים שיעורים, איך מרחיבים את המתודה לנושאים נוספים.
- **יזמות ועידוד יזמות:** קשר עם הקהילה, חיבור בין מקצועות, חיבור עם ההורים, חיבור עם עסקים.

פרקטיקות מומלצות להכשרה

- התנסות בשיעורים על פי התוכנית.
- צפיית עמיתים בשיעורים או צפייה בצילומי שיעורים.
- תכנון משותף עם המדריכה לשילוב התוכנית במערכת הלימודים לפני תחילת שנת הלימודים.
- בניית צוות רכזים בית ספרי או מחוזי – בניית מערכים משותפים ושיתוף ידע.
- סיורים ומפגשים עם אנשי מקצוע מתחום הפדגוגיה החדשנית.
- הרצאות, חומרי קריאה, סרטונים, ביקורים במקומות עבודה "של העולם החדש", מידעון בנושאי תעסוקה ובשוק העבודה העתידי.
- שיח עם מורים ותיקים ותלמידים המשתתפים בתוכנית.
- שימוש בסיפורי קריירה ולמידה מהצלחות.
- שימוש מוגבר בסרטונים ובאמצעי מדיה מגוונים.
- יצירת קהילת מורים לומדת ופעילה בתוכנית "חץ לעתיד" (יש למנות מנהל קהילה לתפקיד זה, מטעם המזכירות הפדגוגית).
- בחינה יחד עם המורים המקצועיים כיצד ואיפה מיושם חומר הלימוד - מקצועות, טכנולוגיות ושימושים.

מגבלות ההכשרה וצרכים להמשך פיתוח התוכנית

להמשך פיתוחה של התוכנית נדרשת חשיבה על נושאים שונים:

- 1. תקנים נוספים למדריכות, על פי מספר בתי הספר בתוכנית ועל פי צורכי הליווי של המורים.** עומס העבודה על המדריכים המחוזיים אינו מאפשר ליווי שוטף של המורים והגעה סדירה שלהם לבתי הספר. במרבית המקומות שבהם התוכנית פועלת המדריכה מגיעה לבית ספר פעמיים עד שלוש פעמים בשנה, רק בחלק קטן מהמקומות המדריכה מגיעה מספר פעמים רב יותר.
- 2. דרכי הכשרה נוספות, שאינן במסגרת השתלמות ותגמול הולם למורים.** זאת, בעיקר לאור הקיצוץ בשעות ההדרכה של המדריכים המחוזיים ומתוך הבנה כי ללא דמות מרכזת בכל מחוז לא תהיה התפתחות ולא יהיה אימוץ אמיתי של תפיסת העבודה. רבים מהמורים אינם מגיעים להשתלמויות. זאת בשל היעדרותו של תמריץ הולם או כי אינם נדרשים עוד לגמול השתלמות. הדבר גורם לכך, שחלק גדול מהמורים משתמשים במערכי שיעור בלי שעברו הכשרה מקיפה על התוכנית, ולמעשה נשענים על מערכי השיעור ככלי בלעדי.
- 3. תהליך הליווי ותכני הליווי, ופיתוח תהליך מובנה ובעל תוכן עשיר על ידי המדריכות המחוזיות. תהליך הפיתוח והבקרה על עבודת המדריכות המחוזיות צריך להיות מונחה על ידי המזכירות הפדגוגית.** מנתוני המחקר המלווה של התוכנית עולה, כי הליווי הניתן כיום אינו מספק באופן מלא את צורכי המורים בתוכנית. על פי הנתונים, פחות ממחצית המשיבים הרגישו, כי הליווי ההדרכתי שניתן היה מספק במידה מעל הממוצע, כלומר במידה רבה או רבה מאוד (21 משיבים מתוך 44). היתר סברו, כי הליווי היה מספק במידה ממוצעת (9 משיבים) או פחות מכך (12).
- 4. למידת עמיתים בין צוותי המורים** (צוותים בתוך בתי הספר ובין בתי הספר) ובמאגרי ידע שיתופיים ומקוונים, הכוללים אפשרות לשיח וללמידה.
- 5. חיזוק קשרי התוכנית לעולמות תוכן נוספים,** כגון תקשוב, פדגוגיה מוסת עתיד.
- 6. חיזוק קשרי התוכנית לגורמים מתחום התעסוקה,** כגון מעסיקים, חברות במשק, בעלי מקצוע שונים, יזמים, פרילנסרים, ועוד.
- 7. הכשרה נפרדת לרכזי המקצועות** בדגש על מיומנויות של הנחיית צוות והעמקה בתכנים ובמערכי השיעורים על פי מקצועות.
- 8. הכשרת מנהלים להובלת התוכנית בבתי הספר,** הטמעת שפת התוכנית, חיבור התוכנית לחזון בית הספר ולפעילויות אחרות, חיבור לקהילה והנעת הצוות המקצועי לביצוע התוכנית.
- 9. יצירת מאגר של שיעורים שנבנו על ידי מורים העובדים על פי עקרונות התוכנית והנגשתו לכלל המורים בתוכנית, מכל המחוזות ומכל בתי הספר.**

שיטות ההוראה וההערכה

עקרונות ומבנה מערך שיעור



פרטים כלליים

בראש מערך השיעור ייכתבו פרטי הזהות על השיעור: שם השיעור; כיתה; מקצוע הלימוד; שם המורים המפתחים ושם בית הספר; משך השיעור (בכפולות של 45 דקות).

מטרות לימודיות

רשימת המטרות של השיעור יופיעו באותו האופן כמו המטרות בתוכניות הלימודים הרגילות. המטרות יתייחסו לשני צירים: התוכן הלימודי (הדיסציפלינרי) והתוכן מעולם הקריירה. מומלץ להוסיף מטרות המתייחסות לכיתוח מיומנויות וכישורים.

פתיחה

פתיח מעניין לנושא השיעור. זרז, משהו שיסקרן את התלמידים ויפעיל אותם. למשל, שאלה מאתגרת או מסקרנת, סרטון/שיר/קלפי הפעלה וכדומה. רצוי שהשאלה תהיה קשורה לחייהם של התלמידים.

גוף השיעור

ייבחר נושא בהתאם לסילבוס של המקצוע ובהתאם לרמת התלמידים, ידע קודם ותחומי עניין.

במקצועות השפה ניתן להתחיל את הלמידה המקצועית באמצעות דוגמאות מעולם הקריירה העתידי. במקצוע המדעים יש להתחיל מנושא השיעור ורק אחריו לתת את הדוגמאות הרלוונטיות מעולם הקריירה העתידי. הפעלת התלמידים תתבצע, בדרך כלל, באמצעות משימה אישית או קבוצתית, שתביא לידי ביטוי את החומר שנלמד עד חלק זה של השיעור או תהווה יישום של החומר הנלמד.

בחלק זה ייכתבו השלבים השונים בשיעור, דרכי ההפעלה בכל שלב והזמן לכל פעילות.

דרכי פעולה אפשריות ומשימות לתלמידים:

- עבודת בצוותים.
- עריכת סקרים.
- הכנת פרזנטציות (בפני הכיתה ובפני קהל חיצוני).
- משימות חקר הנוגעות לעולם התעסוקה (כמו עסקים בשכונה).
- שימוש במקורות מידע זמינים (אינטרנט, סביבה טבעית, משפחה).

- משחקים, למידה חווייתית.
- יצירת סרטונים.
- תרגול משימות: כתיבת קורות חיים, ריאיון עבודה, בירור על זכויות וחובות.
- תרגול רישות (נטוורקינג): רשתות של קשרים.
- איסוף מידע על סוגי מקצועות וקריירות עתידיות.

סיכום

מסקנות ותובנות וביצוע רפלקציה לתהליך הלמידה: הסיכום צריך להיות של התלמידים ורק בסוף של המורה.
רעיונות להפעלת סיכום: מעגל שיח; סיכום במילה; נקודה לשימור ונקודה לשיפור; השלמת משפטים.

משימת בית

משימת הבית תינתן לתלמידים לאחר השיעור, כהמשך לתהליך הלמידה. המשימה צריכה להיות מחוברת הן לנושא השיעור והן לנושא הקריירה העתידית, לאור הדוגמאות שניתנו בשיעור. מומלץ להנחות את התלמידים בביצוע מטלות בשיתוף ההורים ולעדכן את ההורים על תכני השיעורים ועל המשימות.

משימה לדוגמה: בשיעור שפת אם נושא השיעור היה: "דרכון הכניסה למקצוע העתידי". המשימה שניתנה הייתה לבדוק במשפחה ואצל חברים קרובים באיזה מקצועות הם עוסקים, מהן דרישות המקצוע מבחינת השכלה, שעות עבודה ודברים נוספים, איזה מקצוע מתאים לשכיר ואיזה לעצמאי ולציין אם המקצוע הוא יצרני או שירותי. כל תלמיד מציג בכיתה שלוש דוגמאות.

קשר בין שיעורים

בכל שיעור ייעשה קישור לשיעורים הקודמים: חזרה על מושגים נלמדים והצגת משימות הבית על ידי התלמידים.

עזרים נדרשים

רשימת כל העזרים והחומרים הדרושים לשיעור. יש לכלול כל מסמך או חומר הנמסר לתלמידים, על כל חומר עזר או חומר משלים יש לרשום את השיעור שאליו הוא משויך ואת אופן השימוש בו (הוראות ברורות).

קריטריונים להערכת מערך שיעור

- **מובנה היטב:** הסבר כיצד המערך קשור לרצף הלמידה ולסילבוס, פירוט חומרי העזר הנדרשים, הערכה ריאלית למשך השיעור, צורת הושבת הכיתה, בנוסף לכך, מערך השיעור צריך להכיל הנחיות ברורות למורים, תשובות לשאלות העולות בשיעור וסקירה כללית על הנושא הנבחר מתחום הקריירה, קישורים לסרטונים ולאתרים אפשריים, מערך בנוי באופן מסודר ונוח לקריאה.
- **מתודי וחזונית, השם את התלמיד במרכז הלמידה:** היעדר הוראה פרונטאלית, שילוב של מישחוק וכלים טכנולוגיים (כגון סרטונים, אתרים, לומדות, ועוד), עבודה בקבוצות, למידת עמיתים.
- **חיבור משמעותי לעולם הקריירה:** התייחסות למיומנויות עבודה נדרשות, התייחסות בצורה מעמיקה למקצוע מסוים (למשל טבח) או הסתכלות רחבה על תחום תעסוקה כלשהו (למשל עולם המסעדנות), התייחסות לסוגיות של עולם העבודה המודרני, שילוב מושגים מעולם הקריירה בתוך מערך השיעור.
- **חיבור ורלוונטיות לעולם התלמיד:** שאלות לדיון המעודדות שיתוף אישי, מטלות כיתה או בית הדורשות חקירה סביבתית.
- **תוכן מותאם לסילבוס:** בהתאם לתחום הידע.
- **עבודת חקר המובילה לתוצר של התלמידים:** כחלק מהשיעור או כחלק ממטלות הבית.
- **מקוריות וחדשנות:** שימוש בכלי טכנולוגי חדש, התייחסות למקצוע מורכב או מיוחד, מערך שיעור הבנוי בצורה ייחודית.

דוגמאות לשיעורים, לתוצרים ולדרכי הערכה בתוכנית

קישורים למאגר שיעורים בכל המקצועות 

לינק למערכים באנגלית:

[OB1BYxO5zSiOhekZW0VozRjJQSEE=https://drive.google.com/open?id](https://drive.google.com/open?id=OB1BYxO5zSiOhekZW0VozRjJQSEE)

לינק למערכים במדעים:

[OB1BYxO5zSiOhWjVKN3J3OHF2dTg=https://drive.google.com/open?id](https://drive.google.com/open?id=OB1BYxO5zSiOhWjVKN3J3OHF2dTg)

לינק למערכים במתמטיקה:

[OB1BYxO5zSiOhZi1ZM09mMFdsSkU=https://drive.google.com/open?id](https://drive.google.com/open?id=OB1BYxO5zSiOhZi1ZM09mMFdsSkU)

לינק למערכים בשפה העברית:

[OB1BYxO5zSiOhc3BRX0hvQTJPckU=https://drive.google.com/open?id](https://drive.google.com/open?id=OB1BYxO5zSiOhc3BRX0hvQTJPckU)

לינק למערכים בשפה הערבית:

[OB1BYxO5zSiOhaTFtN2JscVEzbXc=https://drive.google.com/open?id](https://drive.google.com/open?id=OB1BYxO5zSiOhaTFtN2JscVEzbXc)

דוגמה לנושאי יחידות הלימוד במקצוע העברית

כיתה: ח'

נושאים ביחידת הלימוד:

1. מקצועות העתיד.
2. עמדות ביחס למקצועות.
3. קריירה ומגדר.

נושא השיעור: קריירה ומגדר (3 ש"ש).

מבנה השיעור:

- פתיח.
- עבודה קבוצתית בנושא פערי שכר.
- סקר הורים.
- עבודה עצמית.
- דיון.
- כתיבת טיעון.
- עבודה קבוצתית בנושא נשים בתפקידים בכירים.
- תרגול רשות.
- רפלקציה ודיון.

מיומנויות למידה:

- פיתוח לומד עצמאי ואוטונומי.
- אוריינות מידע ומדיה.

נסכחים:

- כתבות.
- מאמרים.
- סרטונים.
- טבלאות פערי שכר.

דוגמה לנושאי יחידות הלימוד במקצוע המדעים

כיתה: ז'

נושאים ביחידת הלימוד:

1. לחץ גז.
2. מצבי צבירה.
3. אנרגיה.
4. התא, שמרים.
5. מערכת ההובלה באדם.
6. ציפה וציפיפות.

נושא השיעור: מערכת ההובלה באדם (3 ש"ש).

מבנה השיעור:

- צפייה בסרטון.
- ניתוח מערכת הובלה שהוצגה בסרטון – עבודה בקבוצות.
- דיון.
- המשך ניתוח מערכת הובלה (על פי דף עבודה).

מיומנויות:

- פיתוח יכולת הסבר מילולי.
- אוריינות מידע ומדיה.

נסכחים:

- דף מידע למורה.
- סרטונים.
- דף עבודה לתלמידים.



דוגמאות לתוצרי הערכה בתוכנית

מדעים:

נושא: התא, שמרים. **תוצר:** בניית מצגת למפעל ייצור של שמרים, בחירת שם, איסוף מידע, קו מוצרים, רשימת בעלי מקצוע, מודעות "דרושים".

נושא: אינטראקציה וכוחות. **תוצר:** צילום וריאיון עם בעל מקצוע אשר עוסק באינטראקציה וכוחות; כתיבה על ההכשרה הנדרשת.

נושא: מצבי צבירה. **תוצר:** בחירה וחקר על אודות מוצר אשר משתמשים בתהליך הייצור שלו בשינוי מצבי צבירה. בחירה וחקר בעלי מקצוע אשר משתמשים בשינויי מצבי צבירה בעבודתם.

שפה:

נושא: כשאהיה גדול. **תוצר:** כתיבת טיעון.

נושא: עצמאי או שכיר. **תוצר:** כתיבת טבלת שיתופית בעקבות חשיפה של טבלאות השוואה ומסקנות; חיבור סקר והצגת הנתונים במצגת או Kahoot ; העברת שאלון POST דרך GOOGLE DOCS.

נושא: עמדות. **תוצר:** העברת סקר להורים והצגת הנתונים והנימוקים; כתיבת דף השראה למקצוע נבחר (כולל הנחיות מפורטות); כתיבת השוואה בהתאם לתוצאות הסקר.

חיבור לקהילה

אחד מעקרונותיה של התוכנית הוא החיבור לקהילה והוא נובע מתוך הנחות אחדות:

- **הטמעת התכנים תיעשה בצורה טובה יותר כאשר העיסוק בהם מתבצע בכמה רמות ובכמה מעגלים.** לא רק במסגרת חדר הכיתה והשיעורים, כי אם בפעילויות משלימות בבית הספר ולא רק על ידי מורים מול תלמידיהם, כי אם בשיתוף הורים ובני משפחה, אנשי קריירה ובעלי עסקים, חברות מקומיות; ייצוג של מגמות בשוק העבודה.
- **החיבור בין קהילת בית הספר לקהילת העסקים המקומית יכול להביא יתרונות רבים לשתי הקהילות** בהיבט של מנטורינג, התנדבות, ערכים, אחריות, היכרות והזדמנויות ללמידה מסוג אחר.

את החיבור לקהילה יניעו צוות בית הספר בעזרת המדריכות המחוזיות.
האפשרויות לחיבור לקהילה מגוונות ותלויות ביוזמות מקומיות או מחוזיות. כיום,
אין תוכנית אחת סדורה לפעילויות קהילתיות. הניסיון המצטבר עד כה היה של
יוזמות פרטיות בבתי הספר או של המדריכות המחוזיות.

גם בתחום זה, כמו בשאר התחומים בתוכנית, מומלץ להנהיג שיתוף ידע, שיתופי
פעולה ועזרה הדדית בין בתי ספר ובין מחוזות.

דוגמאות לפעילויות משלימות וחיבור לקהילה

- הרצאות בנושא יזמות.
- השתתפות ביום המעשים הטובים – שיתוף פעולה עם חברות.
- יריד תעסוקה.
- האקתון יזמות.
- הורים מספרים על מקצועות.
- ביקור במקומות תעסוקה.
- יוזמות משותפות עם חברות עסקיות – למידה הדדית.
- סדנאות קהילתיות.

מילון מושגים בתחום התעסוקה

* נערך ונאסף על ידי ג'וינט-תבת

אופק תעסוקתי (Occupational Horizon) - מצב תעסוקה (תפקיד במקום עבודה), שבו יש לעובד החדש סיכוי טוב לקידום. מושג דומה לסולמות קריירה.

אימון לתעסוקה (Job Personal Coaching) - אימון עובד או מחפש עבודה על ידי מאמן מומחה המשתמש בטכניקה של התערבות, כדי להכין את המתאמן להשתלבות בשוק העבודה, וכן לעזור למתאמן ללמוד לבצע את התפקיד על פי דרישות המעסיק ולשביעות רצונו. האימון מתייחס בעיקר לתהליך הקבלה לעבודה ולפיתוח כישורים רכים הקשורים בקריירה ונקרא גם אימון במסגרות תעסוקתיות.

אימון קבוצתי (Group Coaching) - תהליך אימון אשר חל על קבוצה בעלת מאפיינים משותפים, במקום על פרטים. בתהליך האימון מגבשים חזון משותף, מטרות ויעדים משותפים ובונים תוכנית עבודה משותפת. הסדנאות הקבוצתיות בתוכניות תבת מונחות בדרך כלל על ידי מנחה חיצוני מוסמך, בסיוע מקדם תעסוקה שהתמחה בלידוי קבוצתי ומלווה את המשתתפים בשלבים השונים של התוכנית.

הון אנושי (Human capital) - מכלול הידע, הכישורים, היכולות והתכונות המאפשרים לאדם להשיג רווחה אישית, חברתית וכלכלית. הגדרה זו כוללת תכונות טבעיות (גיל, מגדר ומצב בריאותי ויכולות נלמדות, חינוך והכשרה).

הון חברתי (Social Capital / Networking) - מערכת הקשרים שיש לאדם או לקבוצה והיכולת להפעילם באופן שיקדם את מטרות האדם או הקבוצה. למערכת קשרים עשויה להיות השפעה ניכרת על התקדמות בקריירה בתנאי שהאדם מסוגל להפעילה לטובתו. מבחינים בין הון חברתי של הפרט לבין הון חברתי של ארגון, קהילה או קבוצה.

הכשרה מקצועית (Vocational Training) - אימון למקצוע מסוים בתעשייה, בחקלאות או במסחר. הכנה לתפקידים מוגדרים המדגישה לימוד וניסיון מעשיים על חשבון לימודים תיאורטיים. בדרך כלל הכשרה מקצועית מכינה את הלומד לעבודה באחד מענפי התעשייה המסורתית, המלאכה, תירות או חקלאות.

הכשרה תוך כדי עבודה (On the Job Training - OJT) - פעילות הנעשית במקום העבודה והמיועדת לשפר את הידע והמיומנויות של העובד. המושג מתקשר לרעיון של עבודה תחילה. רכישת כישורים והתמחויות במקום העבודה לצורך מילוי התפקיד או לשם קידום לתפקיד גבוה יותר. בדרך כלל הלימוד נעשה במהלך עבודה רגילה.

העצמה אישית (Personal Empowerment) - העצמה מוגדרת כפיתוח הערכה עצמית חיובית והכרה בערך העצמי ובערך הזולת, כתוצאה מכך שהאדם רוכש את היכולת לקבוע עמדה ברורה לגבי עצמו ולגבי חייו וליטול אחריות למעשיו ולהשקפותיו. תהליך העצמה מכון להעניק לפרט השייך בדרך כלל לקבוצה שולית, יכולת לקבל החלטות; גישה למידע ולמשאבים; יכולת לבחור בין חלופות; אפשרות לחולל שינוי בקהילה ואפשרות לשנות את תפיסתם של אחרים בדבר יכולתו.

השלמת השכלה (Complementary Education) - תוכנית חזרה ללימודים המיועדת להשלמת השכלה של 10-12 שנות לימוד למבוגרים שנפלטו מבית הספר מסיבות שונות בשנות הילדות והנעורים. תוכניות השלמת השכלה מוצעות בדרך כלל מחוץ לשעות העבודה.

השמה בעבודה (Job placement) - התאמה בין אנשים, מובטלים ואחרים, המחפשים תעסוקה לבין מעסיקים המחפשים עובדים. סיוע לאנשים מסוימים להתגבר על חסמים וקשיים המונעים מהם לקבל עבודה ולמצוא תעסוקה ראויה. מציאת עבודה למי שאינו עובד או הגדלת היקף המשרה בעבור מי שעובד.

השמה ראויה (Suitable job placement) - השמה בתעסוקה שיש בה התאמה טובה הן לכישורים של המועמד והן לצורכי המעסיק. השמה נקראת ראויה אם נוסף להתאמה הבסיסית, המעסיק שומר על סביבת עבודה נאותה ועל זכויות העובדים ומאפשר להם להתפתח ולהתקדם במהלך עבודתם.

השמה עצמית (Self Placement) - מתוך מדור עצות למחפשי עבודה: "שיטה טובה להתקבל לעבודה היא לפנות למקומות שהיית רוצה לעבוד בהם ולהציע את עצמך לפרויקט כלשהו במקום. הצג את עצמך (הכן "כרטיס ביקור אישי"), הבהיר שאתה מעוניין להשתלב בתחום, שאל האם יש איזה פרויקט שהיו מעוניינים לקדם והצע לבצע את הפרויקט ללא תמורה במשך חודש. כך יוכלו להכיר את הכישורים, היכולות והאישיות שלך. אני מכירה מספר גדול של אנשים שבנו לעצמם את מקום העבודה בדרך זו".

התמדה בעבודה (Job Retention) - מספר חודשים/שנים שאדם נמצא במצב תעסוקה, גם אם הוא עבר למקום עבודה אחר. התמדה בעולם העבודה היא אחת המטרות העיקריות של תוכניות השמה. נכונותו של הפרט להשקיע מאמץ לאורך זמן. נכונות זו עשויה להתבטא בתפוקה יציבה או בהצטברות של הישגים בעבודה בזכות שקידה, חריצות, עשיית דבר ברצף, דבקות במשימה גם כאשר הביצוע כרוך בחד-גוניות ובחוסר סיפוק.

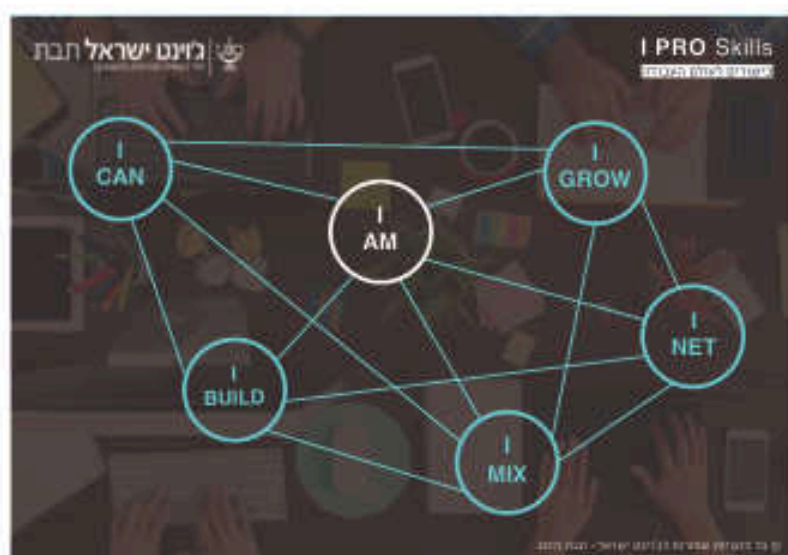
ותק בתפקיד (Job Tenure) - משך הזמן שהאדם עובד אצל המעסיק הנוכחי. המושג אינו מתייחס לוותק כללי בעבודה.

חסמים (Barriers/Obstacles) - גורמים מפריעים להשמה בעבודה, כגון: מרחק בין מקום המגורים למקום העבודה, ילדים קטנים ללא סידור, הבדלי שפה ותרבות אצל עולים, מגבלות פיזיות אצל נכים.

כישורים טכניים (Technical Skills) - כישורים מדידים המכשירים את העובד לבצע את מטלות התפקיד: השכלה פורמלית ולא פורמלית, ניסיון בעבודה, ידע רלוונטי שלא נרכש במוסד השכלה, כמו הכרת המחשב, שימוש בחבילות תוכנה פופולריות והפעלת מכשירים. כישורים טכניים הם תלויי משלח יד וענף כלכלי.

כישורים רכים (Soft Skills) - מושג סוציולוגי המתייחס למקבץ של תכונות אישיות, כישורים חברתיים, כושר ביטוי, הרגלים אישיים, ידידותיות ואופטימיות אשר מאפיינים אנשים בדרגה זו או אחרת. כישורים רכים הם מרכיב במסוגלות התעסוקתית, שמשלימים כישורים קשים הנדרשים לביצוע טכני של תפקיד. המושג מתייחס לכמה תהליכים, לא בהכרח חופפים, ביניהם: למידה לא פורמלית בנושאים מקצועיים ואחרים; השלמת השכלה במטרה לקבל תעודה או תואר פורמלי; השתלמות בעבודה (On the Job Training).

מודל I PRO - כישורים לעולם עבודה משתנה - מודל עדכני למסוגלות תעסוקתית אשר פותח בתבת-ג'וינט ישראל. המודל מורכב משישה אשכולות, המכילים בתוכם את עיקר הכישורים והמיומנויות הנדרשים מהעובד בעולם העבודה המשתנה: חמישה אשכולות של כישורים ואשכול נוסף של מניעים פנימיים לשיפור המסוגלות התעסוקתית.



ששת אשכולות המודל:

I AM מאפשרים פנימיים: מוטיבציה, חוללות עצמית, גישה חיובית ופראקטיבית.
I CAN מיומנויות תשתית: יכולת התנהלות בכלים דיגיטליים, יכולת להתבטא ולהבין עברית ואנגלית, יכולת לקבל החלטות מבוססות נתונים, אוריינות דיגיטלית, שפתית וחשובית.

מסוגלות תעסוקתית (Employability) - רמה מוכחת של ידע, מיומנויות, יכולות, עמדות והתנהגות במקום העבודה, הדרושים כדי להתמודד בהצלחה בשוק העבודה. מסוגלות תעסוקתית מתייחסת ליכולת של האדם להשיג עבודה התחלתית, לשמור עליה לאורך זמן ובשעת הצורך, להחליף אותה באחרת. במילים אחרות, מסוגלות תעסוקתית עוסקת ביכולת להשיג עבודה מתגמלת ולשמור עליה.

מעקב (Follow-up) - מעקב אחר התמדה והתקדמות של המשתתף בתוכנית/בעבודה.

מפרט/תקן מיומנות (Skill Standard) - תקן מקצועי הוא מפרט של ידע, מיומנויות ויכולות הדרושים לעובד כדי להצליח בתפקיד תעסוקתי. התקן נועד כדי לשפר את המיומנויות של כוח העבודה, להעלות את רמת החיים ואת התחרותיות של הכלכלה הלאומית. כדי להיות אפקטיבי, התקן צריך לייצג הסכמה רחבה של בעלי מקצוע מובילים בכל תחום.

נטייה תעסוקתית (Vocational Personality Types) - נטייה תעסוקתית מתפתחת במהלך שנות החיים הראשונות ומשפיעה באופן טבעי על הבחירה המקצועית. המושג הוצג על ידי Holland, שתיאר שש נטיות תעסוקתיות. בהמשך פותחו מבחנים ושאלונים המסייעים לזהות נטיות תעסוקתיות של נבחנים וכן שיטות לניתוח עיסוקים ולהתאמת טיפוס האישיות המתאימים לכל אחד מהם. לרוב האנשים יש יותר מנטייה תעסוקתית אחת. כל טיפוס אישיות מתאים לסביבה תעסוקתית שונה.

סולמות קריירה (Career Ladders) - כינוי לקידום אנכי בעבודה. בארגונים ובעסקים הכינוי מתייחס לקידום העובד מדרגת הכניסה לארגון לרמות גבוהות יותר של שכר, מקצועיות, אחריות, סטטוס או סמכות. המושג אינו מתייחס לתנועה אופקית בין תפקידים. תוכנית המתווה הזדמנויות קידום פנימי בארגון. התוכנית מיועדת לעובדים נבחרים שיש להם, לדעת המעסיק, פוטנציאל להתפתחות ובדרך כלל גם לניהול.

עבודה תחילה (Work First) - מושג זה נוצר בארה"ב יחד עם תוכנית ה-Welfare-to-Work הפדרלית והוא מבוסס על התפיסה שהדרך הטובה ביותר להצליח בשוק העבודה (למובטלים ולאנשים החיים על קצבאות רווחה) היא להצטרף אליו. דהיינו, להתחיל לעבוד במקום מבלי לעבור קודם לכן הכשרה מקצועית, גישה שהייתה נהוגה קודם לכן. לפי רעיון זה, במקום העבודה אנשים מפתחים הרגלי עבודה, מיומנויות וניסיון רלוונטי טוב ומהר יותר מאשר בכיתת הלימוד.

עוגן קריירה (Career Anchor) - עוגן (שאיפה תעסוקתית) הוא מוטיב מרכזי בחיים, אשר מוליך לקראת יעדי הקריירה. הוא קשור לצורך פנימי, לאמונות הבסיסיות של האדם המדריכות אותו בקבלת החלטות קשות. מרכיב דומיננטי



משרד החינוך | **ג'וינט ישראל** | **אשלים**
יחד בשביל חברתנו למען ילדים, טער נעקסט בעסטע שטאפ

בשיתוף:
פרופסור דניס אורטגר
אוניברסיטת צפון קרוליינה Career start

